



Kriyanusa

Export Manufacturing Suite

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · V1.0

ERP Furniture Ekspor–Impor

Dari enquiry buyer sampai container berlayar — satu sistem yang menghitung sendiri, bukan sistem yang menunggu diisi.

DOKUMEN

PRD lengkap + pemetaan basis data + struktur kode

TANGGAL

9 Oktober 2026

PERUSAHAAN STUDI KASUS

PT Kriyanusa Jati Lestari · Jepara

STATUS BUILD

Front-end siap pakai · data demo

DAFTAR ISI

Isi dokumen

01 Ringkasan eksekutif	3
02 Konteks bisnis & pengguna	5
Peran pengguna	5
Hak akses per peran	6
Sasaran & non-sasaran	6
03 Mengapa lebih baik daripada sistem yang umum	7
Prinsip pembeda: turunkan, jangan simpan	7
Perbandingan terperinci	7
Matriks kapabilitas	9
04 Sehari di Kriyanusa — skenario penggunaan	11
05 Katalog fitur per modul	18
Peta navigasi	18
M1 · Control Tower (Dashboard)	18
M2 · Commercial — Projects, Pipeline, Buyers	19
M3 · Costing — Budgets (RAB) & Profitability	20
M4 · Procurement — PR, PO, GRN, Supplier	20
M5 · Inventory & Warehouse	21
M6 · Production & Shipments	23
M7 · Finance	24
M8 · Platform — Settings, Auth, Analytics, UX	24
06 Exception engine — 29 aturan	26
07 Kepatuhan & dokumen ekspor kayu	28
Spesifikasi kontainer	28
08 Arsitektur sistem	29
Alur data satu arah	29
Prinsip arsitektur	29
Tumpukan teknologi	30
Persyaratan non-fungsional	30
09 Struktur kode & konvensi	31
Ukuran kode	31

Konvensi	32
Contoh: satu aturan end-to-end	32
Dua antarmuka tanpa menduplikasi halaman	33
10 Pemetaan model data → basis data relasional	34
Aturan pemetaan tipe	34
Yang sengaja tidak menjadi tabel	34
Diagram relasi per domain	35
Rantai transaksi inti (jalur FK utama)	39
11 Kamus data — kolom per tabel	40
12 Jalur migrasi ke backend	53
Peta jalan	53
Hipotesis ukuran keberhasilan	53
13 Bukti kualitas, keterbatasan, dan glosarium	55
Verifikasi yang sudah dilakukan	55
Isi data demo	55
Keterbatasan yang jujur	55
Glosarium	56

01 · RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif

Kriyanusa ERP adalah suite operasional untuk pabrik furnitur ekspor: dari negosiasi dengan buyer luar negeri, anggaran belanja (RAB), pembelian ke supplier, penerimaan barang (penuh, sebagian, atau langsung), hingga gudang multi-lokasi, produksi, dokumen ekspor, dan pembukuan.

33

HALAMAN / RUTE

29ATURAN EXCEPTION
ENGINE**7**GUDANG (TERMASUK
KARANTINA &
SUBKON)**0**SALDO YANG
DISIMPAN — SEMUA
DIHITUNG

Masalah yang diselesaikan

Pabrik furnitur ekspor menjalankan satu pesanan melalui belasan tangan dan puluhan dokumen. Di praktiknya informasi tersebar di spreadsheet, grup chat, dan nota kertas. Akibatnya tiga pertanyaan paling penting tidak bisa dijawab pagi hari: **(1)** pesanan mana yang akan merugi, **(2)** pesanan mana yang tidak boleh berangkat karena dokumen legalitas belum lengkap, dan **(3)** berapa stok sebenarnya yang bebas dipakai, di gudang yang mana.

Pendekatan kami dalam satu kalimat

Semuanya diturunkan, tidak ada yang disimpan.

Saldo stok adalah penjumlahan pergerakan; progres PO dihitung dari penerimaan barang; kewajiban kepatuhan diturunkan dari negara tujuan, kemasan, dan jenis panel; dokumen ekspor diturunkan dari kepatuhan; anggaran diturunkan dari BOM + wastage. Angka tidak bisa saling bertentangan karena hanya ada satu sumber kebenaran.

Nilai utama bagi bisnis

Margin terlihat sebelum terlambat

Anggaran, komitmen (PO), dan realisasi (penerimaan & tagihan) berdampingan per proyek dan per m³ kontainer.

Kepatuhan ekspor bawaan

SVLK/V-Legal, EUDR, FSC, ISPM-15, fumigasi, CARB/TSCA, COO, PEB — otomatis menyala sesuai tujuan pengiriman.

Penerimaan barang yang realistis

Pengiriman penuh, parsial berurutan, atau langsung ke subkon/pabrik tanpa melalui gudang — semuanya terlacak ke PO.

Gudang yang jujur

Stok per gudang & rak, reservasi per proyek, karantina, transfer in-transit, stock opname dengan jurnal selisih.

Keuangan yang nyambung

Three-way match PO ↔ penerimaan ↔ tagihan; AR/AP aging; buku besar dengan jurnal otomatis berimbang.

Pagi hari yang tenang

Control Tower mengurutkan 29 jenis masalah menurut tingkat keparahan dan pemilik tugasnya.

Catatan kejujuran dokumen

Dokumen ini menjelaskan produk yang sudah dibangun sebagai front-end (React + Tailwind) dengan data demo yang realistis. Skenario “seolah-olah dipakai” di Bab 4 adalah ilustrasi yang bersumber dari data demo, bukan hasil pelanggan nyata. Skema basis data di Bab 10 adalah *target yang diusulkan* yang diturunkan langsung dari model tipe TypeScript; aplikasi saat ini belum memiliki backend.

02 · KONTEKS BISNIS

Konteks bisnis & pengguna

Studi kasus: PT Kriyanusa Jati Lestari, produsen furnitur kayu di Jepara, Jawa Tengah, yang hampir seluruh penjualannya untuk ekspor.

Perusahaan mempekerjakan ±218 orang di empat workshop, membeli kayu gergajian dari banyak sawmill kecil, mensubkontrakkan ukir dan sebagian perakitan ke bengkel desa dengan sistem *borongan* (harga tetap per kuantitas jadi), dan mengirim dari Tanjung Emas, Semarang. Pembelinya ada di 12 negara: jaringan ritel Belanda, grosir Amerika dengan L/C, studio interior Prancis, rangkaian outdoor Australia, importir Jepang dengan toleransi ±1 mm, dan prospek Denmark yang hanya mau FSC 100%.

Peran pengguna

ES**Export Sales**

Membaca enquiry, bernegosiasi harga, mengejar persetujuan gambar, mengirim sampel.

Layar utama: Proyek · Pipeline · Buyer

ET**Estimator**

Mengubah pesanan menjadi RAB berbiaya, mempertahankan margin saat tipis.

Layar utama: Budgets · Profitability

PU**Purchasing**

Mengubah baris RAB menjadi PO, mengejar sawmill, menangani kekurangan kirim.

Layar utama: PR · PO · Suppliers

WH**Gudang**

Menerima, menginspeksi, menyimpan, transfer, opname, issue ke lantai produksi.

Layar utama: Receipts · Stock · Transfers

PR**Produksi**

Menjalankan work order lewat potong, rakit, finishing, upholstery, packing.

Layar utama: Work Orders

EX**Ekspor & Kepatuhan**

Dokumen V-Legal, PEB, dan semua persyaratan negara tujuan.

Layar utama: Shipments & Docs

FI**Keuangan**

Tagihan, invoice, pembayaran, buku besar, dan apakah pekerjaan ini untung.

Layar utama: Payables · Ledger

**Admin / Direktur**

Melihat semua; mengatur ambang batas, pengguna, dan antarmuka.

Layar utama: Control Tower · Settings

Hak akses per peran

Sembilan peran tersedia: **ADMIN**, **SALES**, **ESTIMATOR**, **PURCHASING**, **WAREHOUSE**, **PRODUCTION**, **FINANCE**, **EXPORT**, **VIEWER**. Pendaftaran dibatasi ke domain email perusahaan; akun terkunci 15 menit setelah 5 percobaan gagal; kata sandi minimal 10 karakter dengan huruf besar, kecil, dan angka; token reset berlaku 30 menit.

Sasaran & non-sasaran

Sasaran

- Satu sumber kebenaran lintas departemen
- Margin per proyek terlihat sebelum pembelian
- Tidak ada kontainer berangkat tanpa dokumen
- Stok akurat di banyak gudang
- Dokumen siap diaudit (jejak aktivitas)

Non-sasaran (rilis ini)

- Penjadwalan kapasitas terbatas (finite scheduling)
- Perhitungan landed cost sisi impor
- Integrasi bank / e-Faktur / CEISA langsung
- Penyimpanan berkas & cetak dokumen resmi
- Aplikasi mobile native

03 · MENGAPA LEBIH BAIK

Mengapa lebih baik daripada sistem yang umum

Perbandingan dilakukan per *kategori* solusi — spreadsheet + chat, aplikasi akuntansi/ERP generik, dan ERP manufaktur umum — bukan terhadap produk bernama tertentu. Setiap butir menyebut bukti di dalam sistem.

Prinsip pembeda: turunkan, jangan simpan

Kebanyakan sistem menyimpan angka (saldo, status, total) lalu berusaha menjaga agar semuanya tetap sinkron. Setiap tempat penyimpanan adalah kesempatan untuk salah. Kriyanusa ERP menyimpan **fakta** (pergerakan stok, penerimaan, tagihan, pembayaran) dan **menurunkan** semua yang lain saat dibutuhkan.

PERTANYAAN	CARA UMUM	CARA KRIYANUSA ERP
Berapa stok kayu jati KD 3/4 di gudang Jepara?	Kolom “stok” yang diketik atau diperbarui skrip	<code>SUM(stock_movements)</code> per item-gudang — tidak ada kolom saldo yang bisa menyimpang
Berapa sisa PO yang belum datang?	Staf mengurangi manual di sheet	Qty PO – Σ penerimaan diterima; PO otomatis parsial / selesai / terlambat
Dokumen apa yang wajib untuk kontainer ke Hamburg?	Ingatan ketua tim ekspor	Tujuan UE $\Rightarrow$ EUDR + V-Legal + ISPM-15 $\Rightarrow$ daftar dokumen ekspor otomatis
Apakah proyek ini sudah melebihi anggaran?	Dibandingkan di akhir proyek	Tiga kolom hidup: anggaran / komitmen / aktual, per baris RAB
Siapa yang harus bergerak pagi ini?	Rapat pagi dan grup chat ini?	Control Tower: 29 aturan dievaluasi pada data nyata, diurutkan keparahan

Perbandingan terperinci

1 · Penerimaan barang tidak seragam

SISTEM UMUM PO diasumsikan diterima sekali, utuh, di satu gudang. Kenyataan di Jepara: sawmill mengirim 3–5 kali, sebagian langsung ke bengkel subkon, sebagian ditolak karena kadar air. Hasilnya: entri ulang di spreadsheet, PO “menggantung” selamanya, tagihan sulit dicocokkan.	KRIYANUSA ERP Tiga mode kelas satu: FULL PARTIAL DIRECT . Setiap GRN punya nomor urut, kuantitas dikirim/diterima/ditolak (dengan alasan), nomor batch, dan nomor dokumen legalitas per batch. Bukti: data demo memuat 78 GRN — 62 parsial, 11 penuh, 5 langsung.
---	--

2 · Kepatuhan kayu bukan pelengkap

SISTEM UMUM

Kepatuhan dicatat sebagai lampiran atau catatan; mudah terlewat. Dokumen dikejar saat kontainer sudah di pelabuhan.

KRIYANUSA ERP

Legalitas melekat di **batch penerimaan**: kayu tanpa nomor dokumen legalitas masuk *gudang karantina* dan memicu exception **critical**. Kewajiban per proyek (EUDR dengan lead time 14 hari, FSC, fumigasi AU/NZ, CARB/TSCA untuk panel AS) diturunkan dari tujuan & kemasan.

Bukti: "GRN-26-0933 — timber received with no legality document" di Control Tower.

3 · Anggaran = BOM, bukan tebakan

SISTEM UMUM

RAB ditulis dari pengalaman dan template Excel. Wastage lupa dihitung; harga bahan lama dipakai ulang.

KRIYANUSA ERP

RAB dihasilkan dengan **ledakan BOM** (12 resep produk) ditambah wastage per baris, lalu diberi versi, persetujuan, dan target margin. Biaya diakui dalam tiga kolom: **budget / committed / actual**.

Bukti: 10 RAB, 291 baris; layar Profitability menampilkan margin per proyek dan per m³ kontainer.

4 · Gudang ganda dengan konteks furnitur

SISTEM UMUM

Multi-gudang hanya berarti satu kolom "lokasi". Tidak ada konsep karantina, kiln, atau stok milik kita di tangan subkon.

KRIYANUSA ERP

7 gudang bertipe (bahan baku, kiln, WIP, barang jadi, karantina, subkon, dll.), rak per gudang dengan kapasitas m³, **reservasi per proyek**, transfer in-transit dua tahap (mis. ke kiln dan kembali), serta stock opname yang memposting selisih.

Bukti: 504 pergerakan, 6 transfer, 3 opname, 27–30 reservasi pada data demo.

5 · Keuangan terhubung ke fisik barang

SISTEM UMUM

Modul keuangan terpisah: tagihan supplier dibayar “percaya saja” karena tidak terhubung ke penerimaan.

KRIYANUSA ERP

Three-way match: tagihan dibandingkan dengan PO dan penerimaan aktual, toleransi selisih dapat diatur. Jurnal dibuat dari transaksi dan wajib berimbang (debit = kredit). AR/AP aging dan pembayaran dengan alokasi ke banyak dokumen.

Bukti: exception “BILL does not match what we received”.

6 · Dibangun untuk ukuran kontainer

SISTEM UMUM

Margin dihitung per unit (kursi/meja) tanpa memikirkan bahwa furnitur adalah *kargo volume*.

KRIYANUSA ERP

Setiap item punya m³/unit; saran kontainer 20GP/40GP/40HC (±66 m³ usable untuk 40HC); margin per m³ dan utilisasi muatan dihitung. Beban muatan didistribusikan menurut volume usable.

7 · Dua antarmuka, satu data

SISTEM UMUM

Pengguna dipaksa mengikuti satu tampilan; pelatihan ulang saat UI berubah.

KRIYANUSA ERP

Pengaturan → Interface: **Modern** atau **Classic** (nuansa admin Bootstrap 2017), terang/gelap/otomatis, tersimpan per perangkat. Data, rute, dan logika identik; hanya *skin* yang berbeda.

Matriks kapabilitas

Penilaian kategorikal dan konservatif; “Ya” untuk Kriyanusa ERP berarti fitur ada pada build saat ini.

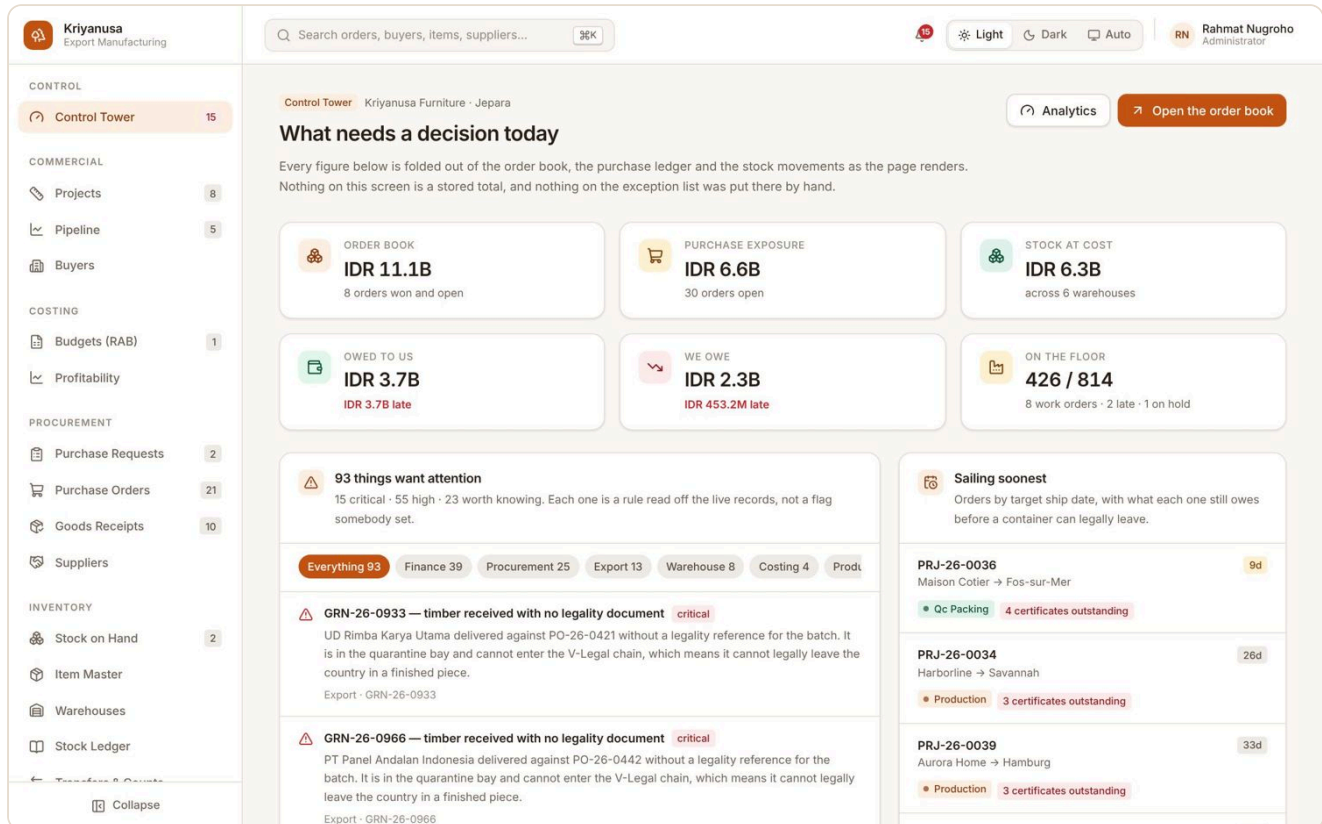
KAPABILITAS	SPREADSHEET + CHAT	APLIKASI AKUNTANSI	ERP MANUFAKTUR UMUM	KRIYANUSA ERP
Negosiasi per ronde + gambar + sampel	TIDAK	TIDAK	SEBAGIAN	YA
RAB dari BOM + wastage	SEBAGIAN	TIDAK	SEBAGIAN	YA
3 kolom budget / committed / actual	TIDAK	TIDAK	SEBAGIAN	YA
Penerimaan parsial & langsung	TIDAK	SEBAGIAN	YA	YA
Legalitas kayu per batch + karantina	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA

KAPABILITAS	SPREADSHEET + CHAT	APLIKASI AKUNTANSI	ERP MANUFAKTUR UMUM	KRIYANUSA ERP
Kewajiban kepatuhan turunan tujuan (EUDR, CARB...)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA
Saldo stok turunan (tanpa tabel saldo)	TIDAK	TIDAK	SEBAGIAN	YA
Gudang subkon / stok milik kita di pihak ketiga	TIDAK	TIDAK	SEBAGIAN	YA
Three-way match	TIDAK	SEBAGIAN	YA	YA
Margin per m ³ kontainer	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA
Exception engine (29 aturan)	TIDAK	TIDAK	SEBAGIAN	YA
Dua antarmuka + tema terang/gelap	TIDAK	TIDAK	TIDAK	YA

04 · SEOLAH-OLAH SUDAH DIPAKAI

Sehari di Kriyanusa — skenario penggunaan

Ilustrasi berikut memakai nama dan angka dari data demo untuk menunjukkan bagaimana sistem dipakai. Ini bukan hasil pelanggan nyata.



Control Tower: KPI, 93 hal yang butuh perhatian, dan “Sailing soonest” — semuanya dihitung saat halaman dirender.

Skenario A — Pagi hari di Control Tower (Direktur, 07.45)

07.45

Direktur membuka Control Tower. Buku pesanan IDR 11,1 M (8 order), eksposur pembelian IDR 6,6 M (30 PO terbuka), stok bernilai IDR 6,3 M di 6 gudang.

07.47

Daftar “93 hal butuh perhatian” menampilkan 15 critical. Teratas: **GRN-26-0933** — kayu dari UD Rimba Karya Utama diterima tanpa dokumen legalitas, sedang di bay karantina.

07.50

Satu klik membuka GRN. Tim gudang menahan batch; purchasing menghubungi sawmill untuk dokumen V-Legal. Karena batch di karantina, tidak ada pekerja yang tak sengaja memakainya pada order Eropa.

07.55

Panel “Sailing soonest”: **PRJ-26-0036** (Maison Cotier → Fos-sur-Mer) berangkat 9 hari lagi dan masih punya 4 sertifikat tertunda. Eksportir mengambil alih.

Skenario B — Proyek masuk: dari enquiry sampai PO buyer

HARI 1 · ENQUIRY

Sales membuat proyek untuk buyer Eropa: pilih buyer (kredit, term, Incoterm bawaan terisi), tambah baris item (jati, finishing, qty, dimensi, kemasan knock-down).

HARI 3-9 · NEGOSIASI

Setiap tawar-menawar dicatat sebagai *ronde*: sisi (buyer/kami), subjek (harga, lead time, spesifikasi...), nilai buyer vs nilai kami, hasil. Pada data demo ada 69 ronde di 15 proyek.

HARI 5-14 · GAMBAR & SAMPEL

Gambar teknis direvisi (Rev A, B...) sampai disetujui; sampel dikirim dengan kurir/AWB dan biaya (dibebankan ke buyer atau tidak). Sistem memperingatkan bila produksi dimulai pada gambar yang belum disetujui.

HARI 15 · QUOTE → PO BUYER

Tahap berpindah ke *Order Confirmed*. Deposit dan nomor PO buyer dicatat; "dibeli tanpa deposit" memicu exception.

ORDER	BUYER	STAGE	OUTCOME	ORDER VALUE	BUDGET MARGIN	VOLUME
PRJ-26-0029 Harborline spring dining programme	Harborline US · Savannah	Closed	Closed	USD 87.6K IDR 1.4B	20.3%	81.6 m³ 1x40HC + 1x20GP
PRJ-26-0031 Nordwerk autumn living range	Nordwerk NL · Rotterdam	Shipped	Won	EUR 55.9K IDR 997.3M	19.7%	65.0 m³ 1x40HC
PRJ-26-0033 Gulf Interiors hotel fit-out — Phase 2	Gulf Interiors AE · Jebel Ali	Quoted	Lost	USD 115K IDR 1.9B	not costed	188.4 m³ 2x40HC + 1x40HC
PRJ-26-0036 Maison Cotier atelier series	Maison Cotier FR · Fos-sur-Mer	Qc Packing	Won	EUR 19.9K IDR 356M	15.5%	26.4 m³ 1x20GP
PRJ-26-0034 Harborline coastal collection	Harborline US · Savannah	Production	Won	USD 133K IDR 2.2B	21.3%	123.5 m³ 1x40HC + 1x40HC
PRJ-26-0039 Aurora Home flat-pack range	Aurora Home DE · Hamburg	Production	Won	EUR 88.7K IDR 1.6B	16.5%	101.4 m³ 1x40HC + 1x40HC

Daftar proyek dengan tahap, buyer, tujuan, dan nilai kontrak.

Skenario C — Menyusun anggaran belanja (RAB)

Estimator memilih proyek yang sudah berstatus order. Sistem meledakkan **BOM** setiap baris pesanan (kayu, panel, hardware, finishing, kemasan, upah borongan) dan menambahkan wastage. Estimator menyesuaikan harga, melihat **target margin** vs margin anggaran, lalu mengirim persetujuan. Setelah disetujui, PO baru dapat mengacu pada baris RAB — itulah yang membuat kolom *committed* hidup.

Kriyanusa

Export Manufacturing

CONTROL

Control Tower15

COMMERCIAL

Projects8

Pipeline5

Buyers

COSTING

Budgets (RAB)1

Profitability

PROCUREMENT

Purchase Requests2

Purchase Orders21

Goods Receipts10

Suppliers

INVENTORY

Stock on Hand2

Item Master

Warehouses

Stock Ledger

Tools & Counts

Collapse

Q Search orders, buyers, items, suppliers...K

LightDarkAuto

RN Rahmat NugrohoAdministrator

Costing

Budgets — anggaran belanja

Every order is costed before anything is bought. The lines are exploded from the bill of materials for the models on the order, priced at standard cost and grossed up for the wastage the estimator expects to lose. What is left after that is the margin, and it is not negotiable with arithmetic.

BUDGETS105 approved

WAITING FOR APPROVAL1nothing can be ordered until they are signed

BUDGETED COSTIDR 6.5Bacross approved budgets

BELOW TARGET MARGIN4RAB-26-1221, RAB-26-1228, RAB-26-1256, RAB-26-1256-R1

Q Search budgets...

Filters

Export

BUDGET	ORDER	STATUS	BUDGETED COST	ORDER REVENUE	ACTIONS
☐ RAB-26-1256-R1 version 2 · Ika Puspitasari	PRJ-26-0042 Nordwerk · Nordwerk spring 2027 preview	Approved	IDR 2.2B	IDR 2.5B	tan
☐ RAB-26-1221 version 1 · Citra Halim	PRJ-26-0036 Maison Cotier · Maison Cotier atelier series	Approved	IDR 301M	IDR 356M	tan
☐ RAB-26-1235 version 1 · Citra Halim	PRJ-26-0039 Aurora Home · Aurora Home flat-pack range	Approved	IDR 1.3B	IDR 1.6B	tan
☐ RAB-26-1256 version 1 · Ika Puspitasari	PRJ-26-0042 Nordwerk · Nordwerk spring 2027 preview	Revised	IDR 2.1B	IDR 2.5B	tan
☐ RAB-26-1228 version 1 · Ika Puspitasari	PRJ-26-0038 Southern Cross · Southern Cross outdoor season	Approved	IDR 964.7M	IDR 1.2B	tan
☐ RAB-26-1207	PRJ-26-0031				

Budget (RAB): baris biaya per kategori dengan wastage, versi, dan status persetujuan.

Skenario D — Barang datang: kirim sebagian dan kirim langsung

PO 40 m³ kayu jati dari sawmill datang tiga kali. Di “Book in a delivery”, gudang memilih PO, sistem menampilkan sisa per baris; gudang mengisi qty dikirim, diterima, ditolak (alasan), batch, **nomor dokumen legalitas**, kadar air, dan rak. GRN #1, #2, #3 tampil berurutan; PO berubah *Partially received* → *Received* otomatis. Untuk upah borongan/bahan yang dikirim langsung ke bengkel subkon, mode **DIRECT** mencatat penerimaan tanpa melewati gudang utama; stok tercatat di gudang subkon sebagai milik kita.

Rahasia — untuk pemangku kepentingan proyek

Halaman 13 / 56

Kriyanusa

Export Manufacturing

CONTROL

Control Tower15

COMMERCIAL

Projects8

Pipeline5

Buyers

COSTING

Budgets (RAB)1

Profitability

PROCUREMENT

Purchase Requests2

Purchase Orders21

Goods Receipts10

Suppliers

INVENTORY

Stock on Hand2

Item Master

Warehouses

Stock Ledger

Transfer & Counts

Collapse

Search orders, buyers, items, suppliers...

LightDarkAuto

Rahmat NugrohoAdministrator

Procurement

Book in a delivery

Goods receipts

Eleven cubic metres of teak does not arrive as eleven cubic metres of teak. It arrives as four, then three, then a lorry that is short by half a metre and carries no legality document for the batch. Every one of those is a receipt, and the order's open balance is the sum of them.

DELIVERIES BOOKED78

against 46 orders

PART DELIVERIES62

orders that arrived in pieces

DIRECT DELIVERIES5

never entered the main gate

WITH REJECTIONS10

349.6 units in quarantine

Search receipts...

Filters

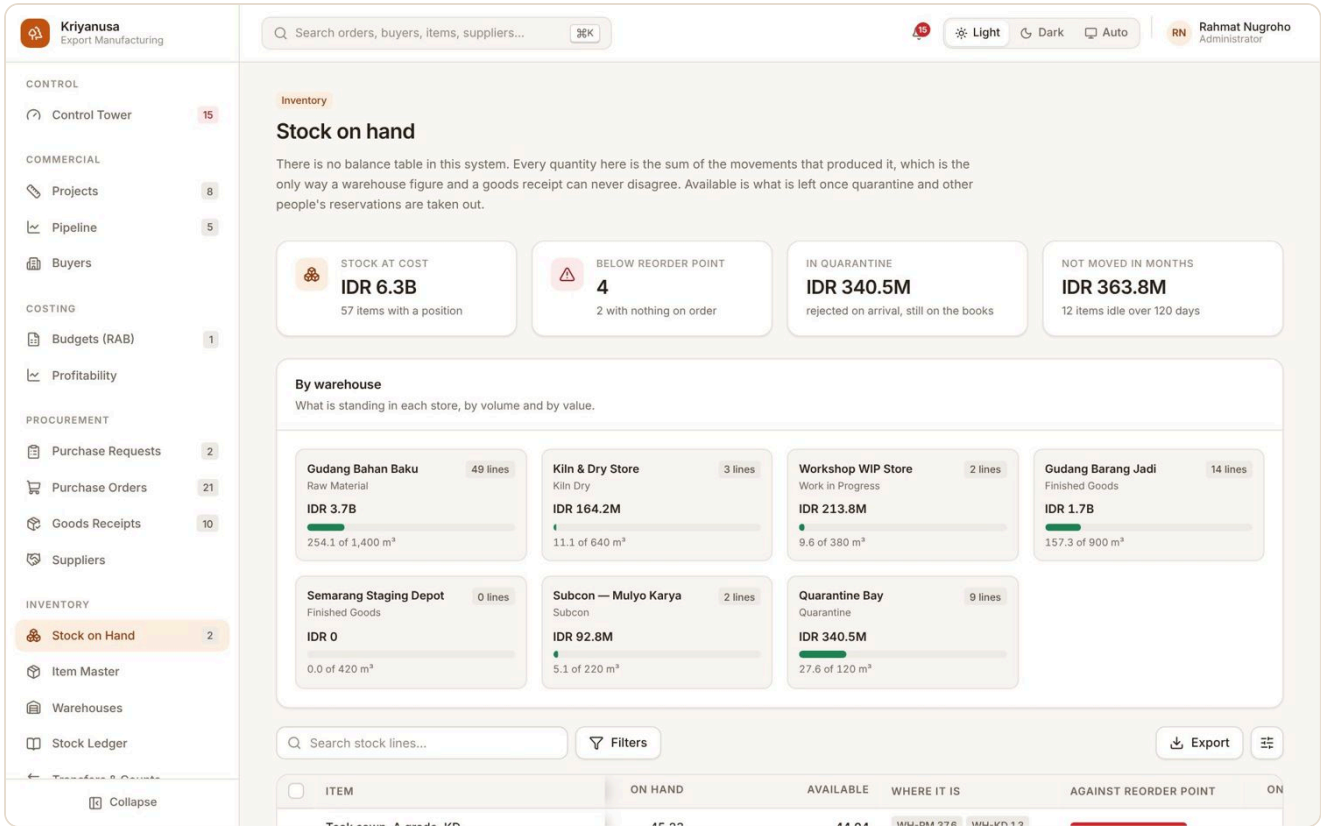
Export

RECEIPT	HOW IT ARRIVED	AGAINST	DELIVERY NOTE	DELIVERED / ACCEPTED	IN
☐ GRN-26-0978 03 Oct 2026 · Gilang Saputra	Partial · delivery 1	PO-26-0461 PT Karton Prima Kemasan	SJ/KAR/2985 K 9047 CD · Joko Susilo	3,120.00 of 3,120.00 delivered	
☐ GRN-26-0977 29 Sept 2026 · Gilang Saputra	Partial · delivery 2	PO-26-0460 UD Warna Abadi	SJ/WAR/8241 H 1734 AB · Agus Widodo	1,170.00 of 1,170.00 delivered	
☐ GRN-26-0976 21 Sept 2026 · Gilang Saputra	Partial · delivery 1	PO-26-0460 UD Warna Abadi	SJ/WAR/7904 H 8801 LM · Slamet Riyadi	1,430.00 of 1,430.00 delivered	
☐ GRN-26-0975 15 Sept 2026 · Yusuf Maulana	Full · delivery 1	PO-26-0459 PT Propan Warna Sejahtera	SJ/PRO/3822 H 1734 AB · Karyono	320.00 of 320.00 delivered	
☐ GRN-26-0974 15 Sept 2026 · Gilang Saputra	Partial · delivery 2	PO-26-0458 PT Propan Warna Sejahtera	SJ/PRO/6788 K 9047 CD · Slamet Riyadi	180.00 of 180.00 delivered	
☐ GRN-26-0973 10 Sept 2026 · Yusuf Maulana	Partial · delivery 1	PO-26-0458 PT Propan Warna Sejahtera	SJ/PRO/8740 K 8812 GH · Agus Widodo	220.00 of 220.00 delivered	
☐ GRN-26-0972 03 Sept 2026 · Yusuf Maulana	Partial · delivery 1	PO-26-0457 PT Propan Warna Sejahtera	SJ/WAR/1561 K 9047 CD · Joko Susilo	270.00 of 270.00 delivered	

Goods Receipts: penerimaan penuh, parsial, dan langsung dalam satu daftar.

Skenario E — Gudang & transfer

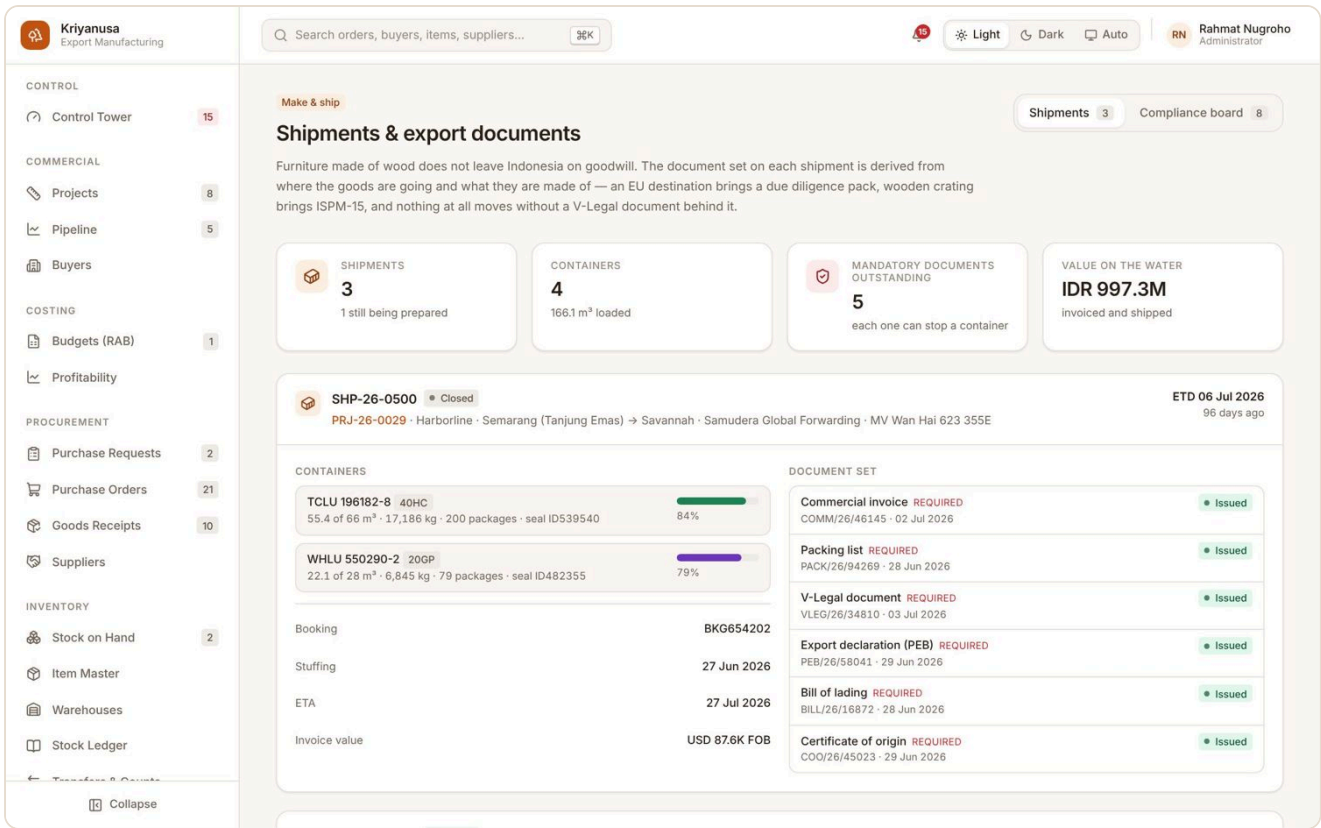
Kayu basah diterima di karantina, lalu dipindah ke kiln (transfer in-transit), dikeringkan, dan kembali ke gudang bahan baku. Selama in-transit, stok tidak muncul di kedua gudang sebagai tersedia. Reservasi per proyek mencegah proyek B memakai kayu yang sudah “dibooking” proyek A. Opname bulanan memposting selisih sebagai pergerakan koreksi.



Stock on Hand: per item dan gudang, dengan reservasi dan titik pemesanan ulang.

Skenario F — Kontainer siap berangkat

Eksportir membuka Shipments & Docs. Untuk pengiriman ke UE, sistem sudah mencantumkan EUDR (blocking), V-Legal, ISPM-15, COO, dan PEB. Kontainer 40HC dimuat dengan utilisasi m³; nomor kontainer dan segel dialokasikan; exception “containers with no number allocated” hilang saat selesai. Dokumen yang belum terbit menahan status “siap berangkat”.



Shipments & Docs: kontainer, jadwal, dan checklist dokumen ekspor turunan.

Skenario G — Menutup buku: bayar supplier, tagih buyer

Tagihan sawmill masuk. Three-way match membandingkan dengan PO dan penerimaan yang diterima (bukan yang dipesan). Selisih di atas toleransi menandai tagihan “disputed”. Pembayaran dialokasikan ke satu atau beberapa tagihan; jurnal otomatis berimbang. Di sisi AR, deposit & sisa pembayaran dilacak, kurs historis disimpan di pembayaran.

Kriyanusa

Export Manufacturing

CONTROL

Control Tower15

COMMERCIAL

Projects8

Pipeline5

Buyers

COSTING

Budgets (RAB)1

Profitability

PROCUREMENT

Purchase Requests2

Purchase Orders21

Goods Receipts10

Suppliers

INVENTORY

Stock on Hand2

Item Master

Warehouses

Stock Ledger

Transaction & Counter

Collapse

Q Search orders, buyers, items, suppliers...K

Light

Dark

Auto

RN

Rahmat Nugroho

Administrator

Finance

Payables

What suppliers have invoiced, checked against what they actually delivered. A bill is only payable when the order, the goods receipt and the invoice agree — where they do not, the reason matters: a quantity variance is usually a short delivery nobody credited, a price variance is a rate that moved after the order went out.

OWED TO SUPPLIERS

IDR 2.3B

45 open bills

OVERDUE

IDR 453.2M

a sawmill that is not paid does not cut

FAILING THE MATCH

28

27 formally disputed

WAITING FOR APPROVAL

2

not yet released for payment

Ageing

What is due when, on open bills only.

NOT YET DUE

IDR 1.8B

37 bills

1-30 DAYS

IDR 50.5M

4 bills

31-60 DAYS

IDR 5.8M

1 bill

OVER 60 DAYS

IDR 418M

3 bills

Q Search bills...

Filters

Export

BILL	SUPPLIER	ORDER	STATUS	THREE-WAY MATCH	AMOUNT	ACTIONS
☐ BILL-26-0601 INV/1008/9941	PT Propan Warna Sejahtera PO-26-0401	PRJ-26-0029	Paid	Matched	IDR 58.3M IDR 52.5M + VAT	
☐ BILL-26-0602 INV/1007/5272	CV Logam Mandiri PO-26-0402	PRJ-26-0029	Paid	Matched	IDR 4.2M IDR 3.8M + VAT	
☐ BILL-26-0603 INV/1007/9603	CV Logam Mandiri PO-26-0402	PRJ-26-0029	Overdue 118d overdue	Matched	IDR 3.4M IDR 3.1M + VAT	
☐ BILL-26-0605	CV Jati Makmur Sejahtera				IDR 393.4M	

Payables: tagihan supplier, status match, dan umur hutang.

Rahasia — untuk pemangku kepentingan proyek

Halaman 17 / 56

05 · KATALOG FITUR

Katalog fitur per modul

Seluruh layar yang ada pada build saat ini, dengan perilaku dan aturan bisnisnya.
Prioritas: P0 inti, P1 penting, P2 pelengkap.

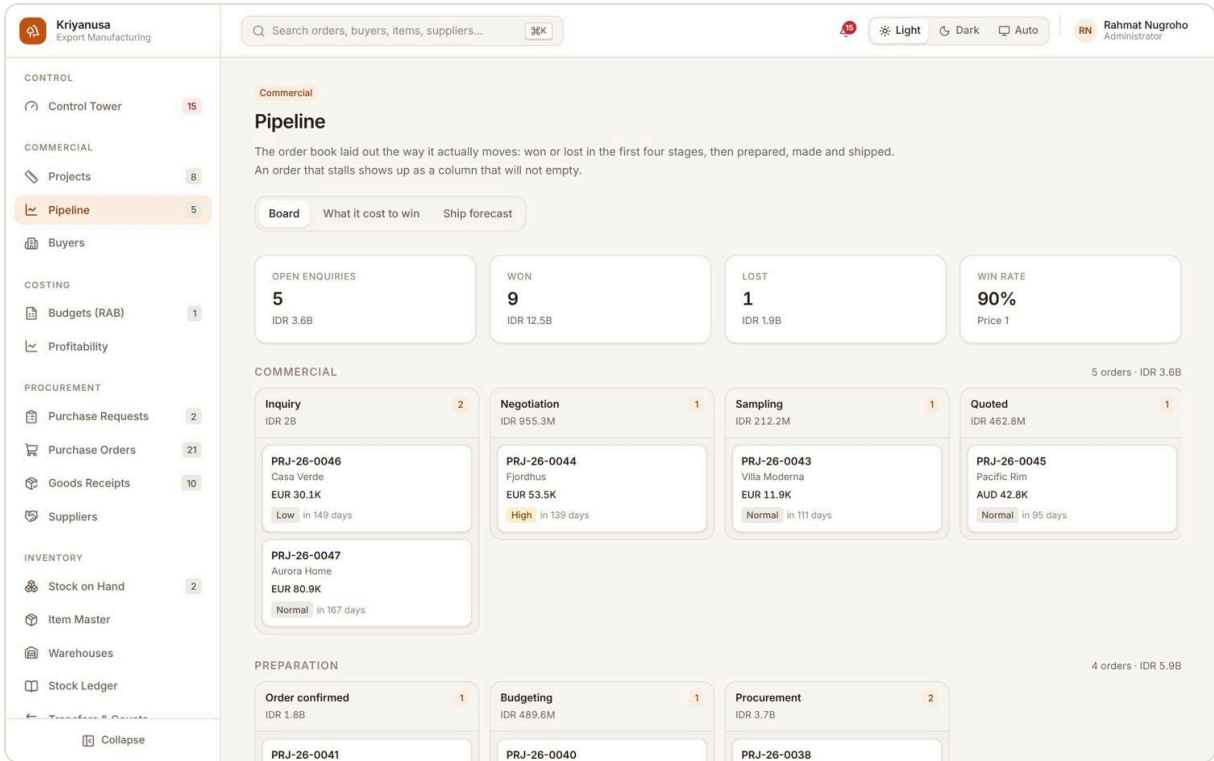
Peta navigasi

Control Control Tower	Commercial Projects · Pipeline · Buyers	Costing Budgets (RAB) · Profitability
Procurement Purchase Requests · Purchase Orders · Goods Receipts · Suppliers	Inventory Stock on Hand · Item Master · Warehouses · Stock Ledger · Transfers & Counts	Make & ship · Finance Work Orders · Shipments & Docs · Payables · Receivables · Payments · General Ledger · Analytics · Settings

M1 · Control Tower (Dashboard)

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
CT-1 P0	Enam KPI hidup	Order book, eksposur pembelian, stok pada biaya, piutang, hutang, rantai produksi (selesai/rencana, terlambat, ditahan). Dihitung saat render dari data transaksi.
CT-2 P0	Daftar exception	29 aturan (Bab 6) diurutkan Critical → High → Medium; filter per area (Finance, Procurement, Export, Warehouse, Costing, Production, Commercial); setiap baris dapat diklik ke dokumen sumber.
CT-3 P1	Sailing soonest	Order menurut target kapal beserta tahap dan jumlah sertifikat yang masih terutang; penanda hari tersisa.
CT-4 P1	Command palette (⌘K)	Cari pesanan, buyer, item, supplier; lompat ke layar.
CT-5 P2	Badge navigasi	Hitungan di sidebar (proyek terbuka, PO aktif, PR menunggu, dll.) dan lonceng notifikasi.

M2 · Commercial — Projects, Pipeline, Buyers

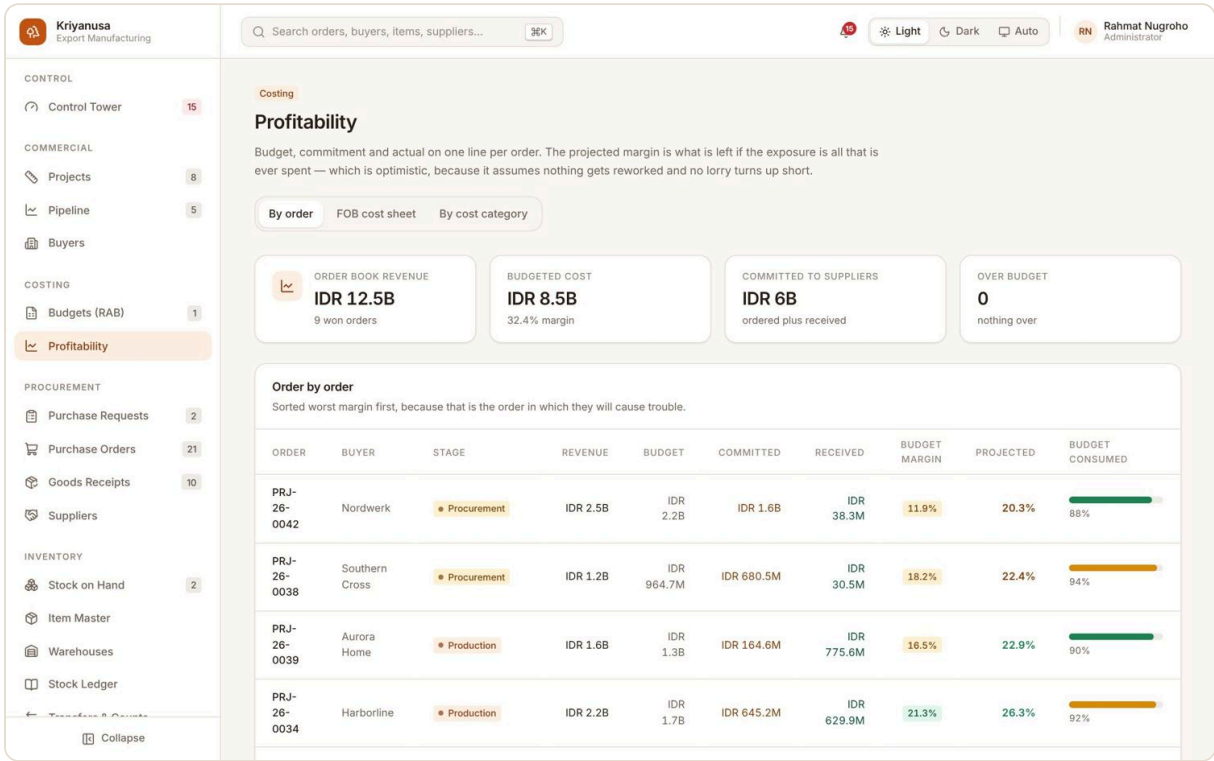


Pipeline: buku pesanan menurut 11 tahap proyek.

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
PR-1 P0	Proyek 11 tahap	Inquiry → Negotiation → Sampling → Quoted → Order confirmed → Budgeting → Procurement → Production → QC & packing → Shipped → Closed; dikelompokkan Commercial / Preparation / Execution / Closing.
PR-2 P0	Ronde negosiasi	Per ronde: sisi (buyer/kami), subjek (harga, spesifikasi, lead time, termin bayar, kemasan, kuantitas, sertifikasi), nilai buyer vs kami, hasil, pencatat, lampiran.
PR-3 P0	Gambar teknis	Kode, revisi, dimensi P×L×T, status (draf, terkirim, direvisi, disetujui), tanggal kirim/respons/persetujuan. Produksi di atas gambar yang belum disetujui memicu exception.
PR-4 P0	Sampel	Status, ronde, biaya, ditagihkan ke buyer atau tidak, kurir & AWB, umpan balik buyer. Sampel “marked-up” memicu exception.
PR-5 P0	Kepatuhan turunan	Daftar kewajiban dihitung dari negara tujuan, kebutuhan FSC/lab buyer, kemasan kayu, dan keberadaan panel (lihat Bab 7). Status per item: tidak diperlukan / belum / diajukan / didapat, dengan nomor referensi dan masa berlaku.
PR-6 P1	Kalah / batal	Alasan kalah (harga, lead time, kapasitas, spesifikasi, sertifikasi, tidak ada respons), nama kompetitor, catatan — bahan analisis win/loss.
PR-7 P0	Data buyer	Segmen, status, negara & pelabuhan tujuan, mata uang, Incoterm & termin bawaan, limit kredit, kontak (banyak), persyaratan FSC/lab. Order baru dari buyer yang melewati limit kredit → exception critical.
PR-8 P1	Pipeline	Kolom per tahap, nilai total, filter pemilik/prioritas.

M3 · Costing — Budgets (RAB) & Profitability

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
BD-1 P0	Ledakan BOM	12 resep produk memecah setiap baris pesanan menjadi kebutuhan kayu/panel/hardware/finishing/kemasan; wastage default dari Pengaturan dan dapat diubah per baris.
BD-2 P0	12 kategori biaya	Timber, Panel, Hardware, Finishing, Upholstery, Packaging, Labour, Subcon, Overhead, Export logistics, Certification, Contingency.
BD-3 P0	Versi & persetujuan	Draf → diajukan → disetujui / ditolak (dengan alasan); nomor versi; penyusun & penyetuju tercatat. PO tidak boleh mengacu RAB yang belum disetujui (exception bila ada).
BD-4 P0	Tiga kolom biaya	Budget vs Committed (nilai PO) vs Actual (nilai diterima/ditagih). “Committed melewati budget” → exception critical.
BD-5 P0	Margin & m ³	Margin terhadap target (default dari Pengaturan); margin per m ³ kontainer; peringatan bila < target (HIGH jika < 8%).
BD-6 P1	Profitability	Perbandingan semua proyek: budget, committed, actual, margin.



Profitability: anggaran, komitmen, dan realisasi per proyek.

M4 · Procurement — PR, PO, GRN, Supplier

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
PC-1 P0	Purchase Request	Dari baris RAB; kebutuhan tanggal; qty sudah-dipesan (orderedQty) untuk mencegah pemesanan ganda; persetujuan dan alasan penolakan.

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
PC-2 P0	Purchase Order	Dari PR atau langsung; diskon & pajak per baris; termin supplier; mode kirim (ke gudang / ke subkon / ke lokasi); izin kirim parsial; toleransi over-receipt (default Pengaturan). Status: draf → menunggu persetujuan → disetujui → terkirim → sebagian → diterima → ditutup / batal.
PC-3 P0	Ambang persetujuan	PO di atas ambang IDR (Pengaturan) memerlukan persetujuan; terlambat > 14 hari → critical.
PC-4 P0	Goods Receipt	Mode FULL / PARTIAL / DIRECT; nomorurut per PO; surat jalan, kendaraan, sopir; per baris: dikirim / diterima / ditolak + alasan (kadar air, dimensi, cacat, salah item, rusak, kurang kirim, tanpa dokumen legalitas, kualitas finishing); rak, batch, dokumen legalitas, kadar air; hasil QC.
PC-5 P0	Posting ke stok	Posting penerimaan membuat StockMovement RECEIPT di gudang tujuan (atau karantina bila legalitas tidak ada / QC gagal). Tidak ada edit saldo langsung.
PC-6 P1	Over-receipt	Penerimaan melebihi qty PO di luar toleransi memicu exception.
PC-7 P0	Supplier	Jenis (sawmill, panel, hardware, subkon...), status, termin & lead time, skor kualitas & ketepatan waktu, sertifikat legalitas dengan masa berlaku — sertifikat kedaluwarsa → critical.

Kriyanusa
Export Manufacturing

CONTROL

Control Tower15

COMMERCIAL

Projects8

Pipeline5

Buyers

COSTING

Budgets (RAB)1

Profitability

PROCUREMENT

Purchase Requests2

Purchase Orders21

Goods Receipts10

Suppliers

INVENTORY

Stock on Hand2

Item Master

Warehouses

Stock Ledger

Transfer & Quote

Collapse

Search orders, buyers, items, suppliers...36K

LightDarkAuto

Rahmat Nugroho
Administrator

Procurement

Purchase orders

What has been promised to suppliers. The received column is folded out of the goods receipts, so an order that says eighty per cent delivered is eighty per cent delivered — there is no separate number anybody can update by hand.

OPEN ORDERS
30
63 in total

OPEN COMMITMENT
IDR 3.5B
ordered and not yet delivered

LATE
18
worst is 59 days

WAITING FOR APPROVAL
5
IDR 1B

Search purchase orders...

Filters

Export

ORDER	SUPPLIER	FOR	STATUS	DELIVERY	RECEIVED	ACTIONS
☐ PO-26-0401 25 Apr 2026 · Bagas Setiawan	PT Propan Warna Sejahtera 4 lines · 30d terms	PRJ-26-0029	Closed	To our warehouse	100% - 1 delivery	
☐ PO-26-0402 30 Apr 2026 · Nur Aini	CV Logam Mandiri 4 lines · 30d terms	PRJ-26-0029	Closed	To our warehouse	100% - 2 deliveries	
☐ PO-26-0404 01 May 2026 · Nur Aini	CV Jati Makmur Sejahtera 1 line · 30d terms	PRJ-26-0029	Closed	To our warehouse	100% - 1 delivery	
☐ PO-26-0403 07 May 2026 · Bagas Setiawan	PT Karton Prima Kemasan 5 lines · 30d terms	PRJ-26-0029	Closed	Direct to site	100% - 1 delivery	
☐ PO-26-0405 07 May 2026 · Bagas Setiawan	UD Rimba Karya Utama 1 line · 30d terms	PRJ-26-0029	Closed	To our warehouse	100% - 2 deliveries	
☐ PO-26-0407 19 May 2026 · Bagas Setiawan	CV Busa Sentosa 2 lines · 30d terms	PRJ-26-0029	Closed	To our warehouse	100% - 1 delivery	
☐ PO-26-0406 15 May 2026 · Nur Aini	PT Tekstil Interior Nusantara 1 line · 45d terms	PRJ-26-0029	Closed	To our warehouse	100% - 1 delivery	

Purchase Orders: status, kemajuan penerimaan, dan keterlambatan dihitung dari GRN.

M5 · Inventory & Warehouse

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
IV-1 P0	7 gudang bertipe	Raw material, Kiln & dry, WIP, Finished goods (2 lokasi), Subcon (stok kita di pihak ketiga), Quarantine.

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
IV-2 P0	Rak (bin)	Kode, zona, kapasitas m³; utilisasi gudang dihitung dari stok × m³/unit; > 100% → exception.
IV-3 P0	Saldo turunan	On hand = Σ pergerakan; tersedia = on hand – reservasi aktif; sedang dipesan = sisa PO terbuka.
IV-4 P0	Buku stok	10 tipe pergerakan: opening, receipt, issue production, return production, transfer out/in, adjustment, scrap, FG produced, shipment out — append-only, dengan batch & referensi dokumen.
IV-5 P0	Reservasi	Per proyek-item-gudang dengan tanggal butuh; dibatasi agar tidak melebihi stok.
IV-6 P0	Transfer	Antar gudang, in-transit; diterima sebagian; lebih dari batas hari → exception.
IV-7 P0	Stock opname	Hitung per baris (sistem vs hitung fisik), posting selisih sebagai ADJUSTMENT; opname yang terlalu lama terbuka → exception.
IV-8 P1	Reorder	Titik pesan ulang per item; muncul hanya bila belum ada PO terbuka yang menutupinya (mengurangi kebisingan).
IV-9 P1	Item master	Sku, kategori (kayu, panel, hardware, finishing, upholstery, kemasan, consumable, komponen, barang jadi), spesies kayu, grade, m³/unit, berat, biaya standar, supplier bawaan, lead time.

Kriyanusa
Export Manufacturing

CONTROL

Control Tower15

COMMERCIAL

Projects8

Pipeline5

Buyers

COSTING

Budgets (RAB)1

Profitability

PROCUREMENT

Purchase Requests2

Purchase Orders21

Goods Receipts10

Suppliers

INVENTORY

Stock on Hand2

Item Master

Warehouses

Stock Ledger

Transfer & Counts

Collapse

Q Search orders, buyers, items, suppliers...🔍

LightDarkAuto

RN Rahmat Nugroho
Administrator

Inventory

Warehouses

Seven places stock can sit, and they are not interchangeable. Timber above twelve per cent moisture cannot leave the kiln store; material at a subcontractor is still ours and still our risk; and nothing in the quarantine bay is available to a work order no matter how badly the floor needs it.

WAREHOUSES

7

3 locations

VOLUME STANDING

464.8 m³

of 4,080 m³ of capacity

TOTAL VALUE

IDR 6.3B

at moving average cost

OVER 92% FULL

0

none

Gudang Bahan BakuWH-RM

IDR 3.7B

Raw material - Jepara

254.1 of 1,400 m³ · 49 stock lines

ManagerYusuf MaulanaBins14

Sawn timber as delivered, panel, and everything waiting on the kiln.

WHAT IS STANDING IN IT

Teak sawn, A grade, KD

37.56 m³

IDR 920.2M

TMB-TEAK-A

Mahogany sawn, A grade, KD

35.56 m³

IDR 334.3M

TMB-MAH-A

Mindi sawn, KD

35.99 m³

IDR 187.1M

TMB-MIN-A

Mahogany sawn, B grade, KD

22.14 m³

IDR 157.2M

TMB-MAH-B

BINS

Kiln & Dry StoreWH-KD

IDR 164.2M

Kiln & dry store - Jepara

11.1 of 640 m³ · 3 stock lines

ManagerYusuf MaulanaBins10

Four chambers. Nothing leaves above 12% moisture.

WHAT IS STANDING IN IT

Teak sawn, air dried, unsorted

9.00 m³

IDR 118.8M

TMB-TEAK-AD

Teak sawn, A grade, KD

1.27 m³

IDR 31.1M

TMB-TEAK-A

Teak sawn, B grade, KD

0.80 m³

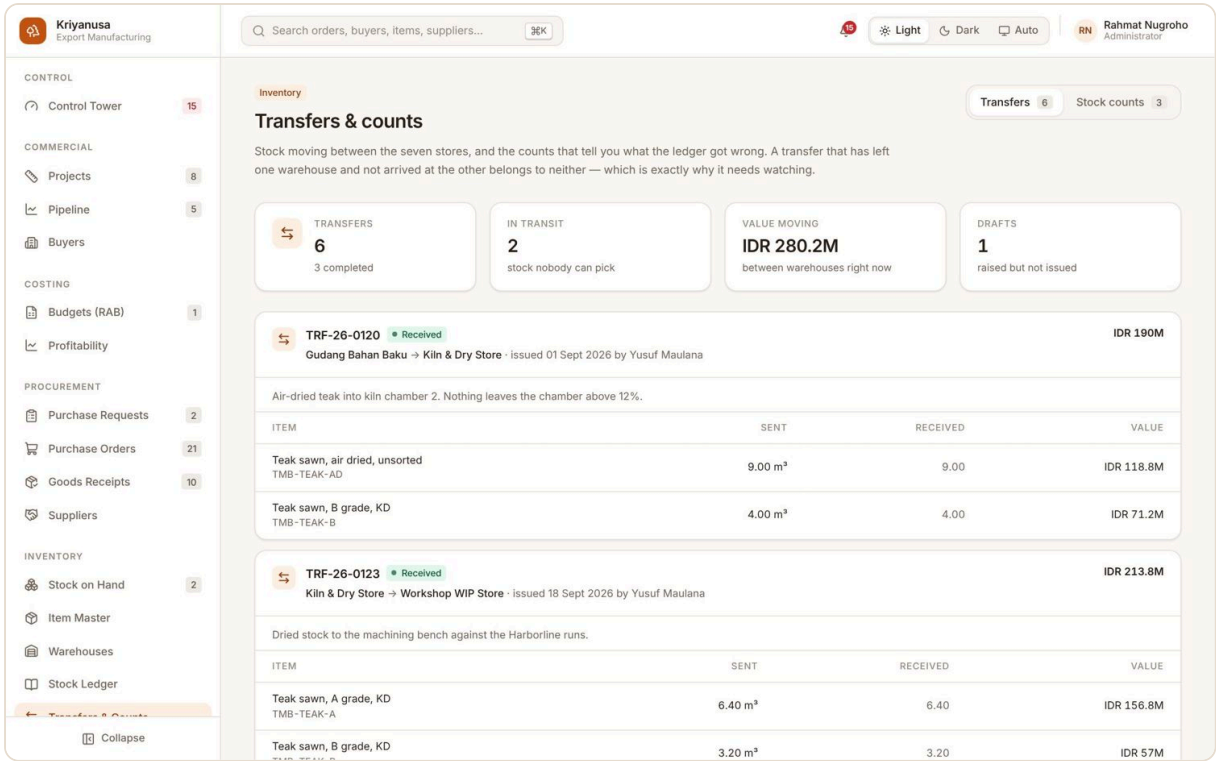
IDR 14.2M

TMB-TEAK-B

BINS

K-01K-02K-03K-04D-01D-02D-03D-04D-05D-06

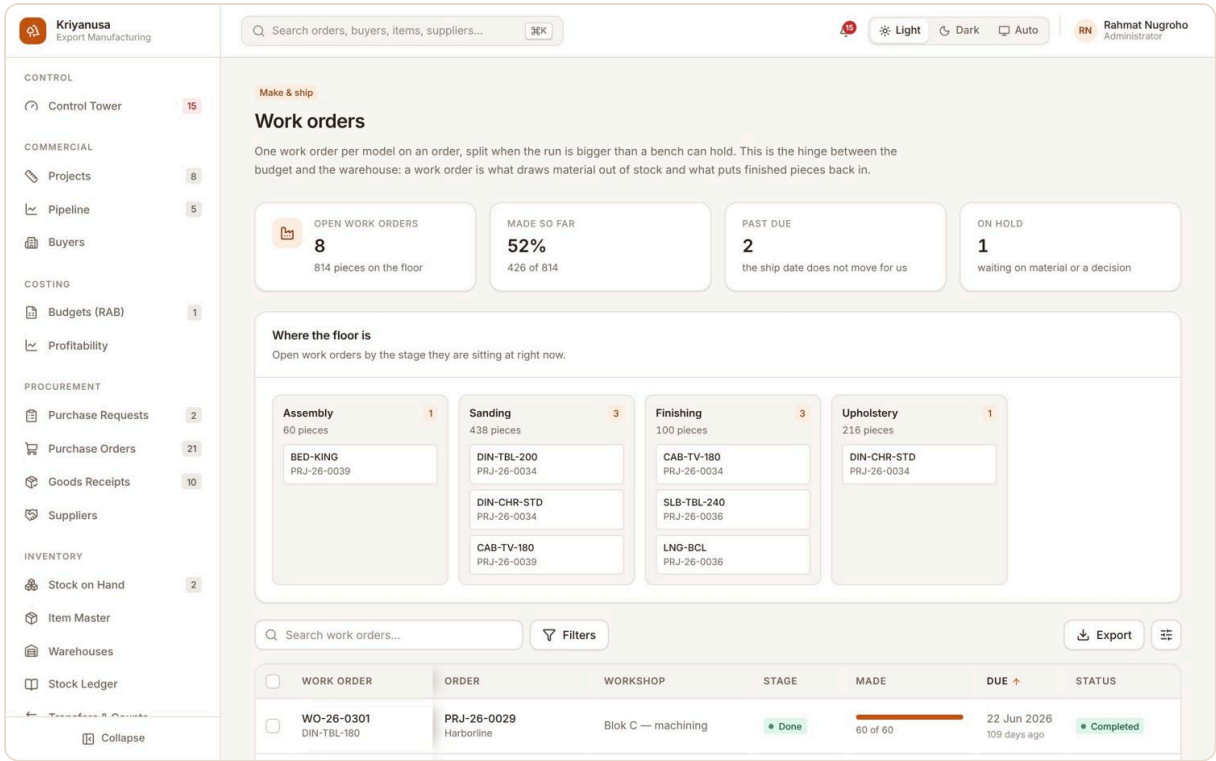
Warehouses: tujuh lokasi dengan utilisasi kapasitas.



Transfers & Counts: pergerakan antar gudang dan stock opname.

M6 · Production & Shipments

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
MS-1 PO	Work order	Tahap: Queued → Cutting → Assembly → Sanding → Finishing → Upholstery → Packing → Done; qty rencana/jadi/reject; workshop atau subkon (borongan); tanggal rencana & jatuh tempo; ditahan / terlambat → exception.
MS-2 PO	Shipment	Forwarder, booking, kapal & voyage, POL/POD, stuffing, ETD/ETA; status.
MS-3 PO	Kontainer	LCL / 20GP (28 m³) / 40GP (58 m³) / 40HC (66 m³), nomor & segel, m³ & berat muatan, jumlah koli; saran kombinasi kontainer termurah menurut volume.
MS-4 PO	Dokumen ekspor	Commercial invoice, packing list, V-Legal, PEB, COO, B/L, sertifikat fumigasi, ISPM-15, asuransi, EUDR DDS, FSC — diturunkan dari kepatuhan; PEB tidak bisa diajukan sebelum V-Legal. Dokumen belum terbit < 5 hari sebelum ETD → critical.



Work Orders: lantai produksi tahap demi tahap.

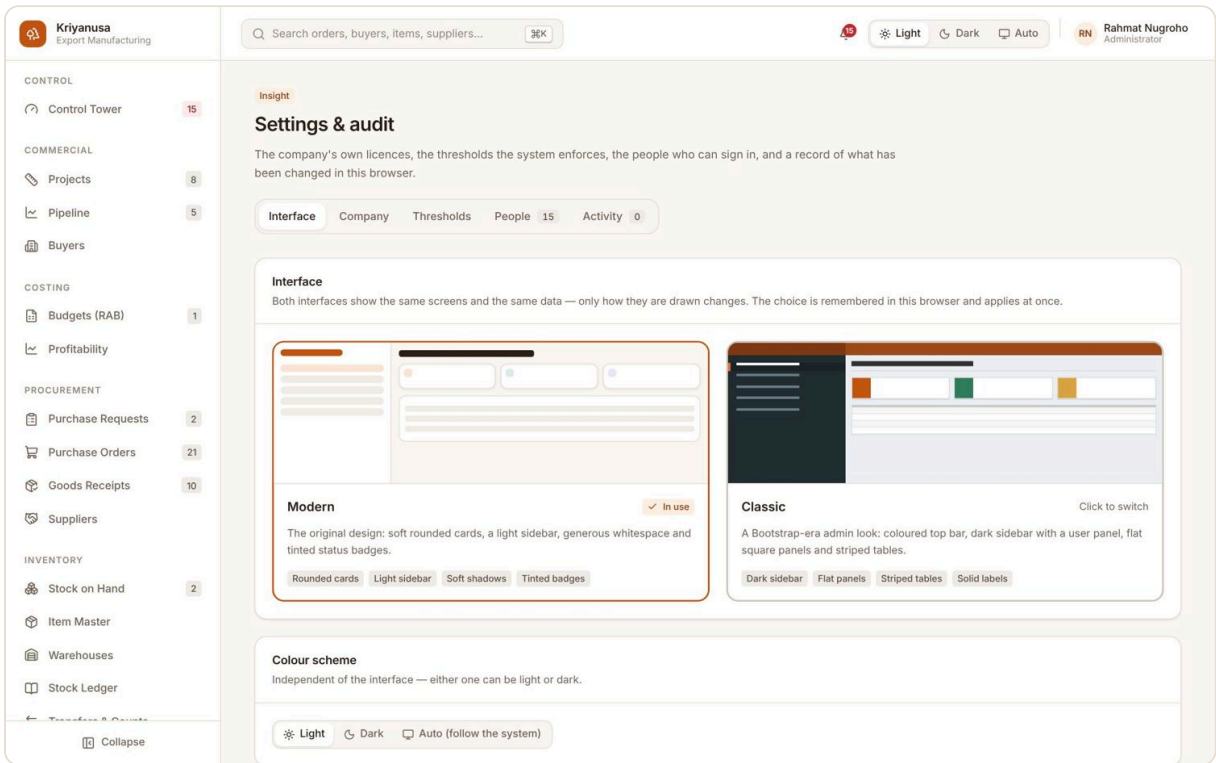
M7 · Finance

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
FN-1 PO	Payables	Tagihan supplier terhubung PO dan satu/banyak GRN; subtotal, pajak, outstanding; status (draft, menunggu, disetujui, sebagian, lunas, overdue, sengketa, batal).
FN-2 PO	Three-way match	Banding PO ↔ penerimaan ↔ tagihan, toleransi selisih (Pengaturan); status NO_RECEIPT / selisih → exception.
FN-3 PO	Receivables	Proforma, deposit, final, credit note; terbayar; kurs; umur piutang; > 30 hari terlambat → critical.
FN-4 PO	Payments	Arah masuk/keluar, metode, kurs, rekening bank, alokasi ke banyak dokumen.
FN-5 PO	Buku besar	43 akun (aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, HPP); jurnal dengan baris debit/kredit wajib berimbang, dikaitkan ke proyek.
FN-6 P1	Multi-mata uang	IDR, USD, EUR, AUD, JPY, GBP; kurs tetap di Pengaturan; kurs historis per pembayaran.

M8 · Platform — Settings, Auth, Analytics, UX

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
SY-1 PO	Pengaturan	Tab: Interface, Company (profil, izin/lisensi, rekening bank), Thresholds, People, Activity.

ID	KEBUTUHAN	PERILAKU & ATURAN BISNIS
SY-2 P0	Interface switcher	Modern ↔ Classic; Terang / Gelap / Otomatis; tanpa kedipan (skrip pra-lukis).
SY-3 P0	Autentikasi	Login, daftar (domain terbatas), lupa & reset sandi, kunci akun, kebijakan sandi. (Demo — sisi klien.)
SY-4 P1	Analytics	Tren dan ringkasan lintas modul.
SY-5 P1	Onboarding	Tur terpandu per konteks (welcome, project, receipts, inventory) dengan status “sudah dilihat”.
SY-6 P1	Tabel data	Sortir, filter, pencarian, pilih kolom, pemilihan baris, ekspor CSV/JSON, dan dialog impor.
SY-7 P2	Jejak aktivitas	Log aksi pengguna (persetujuan, posting, dll.).



Settings → Interface: pilih Modern atau Classic, dan terang / gelap / otomatis.

06 · EXCEPTION ENGINE

Exception engine — 29 aturan

Setiap aturan adalah sesuatu yang benar-benar merugikan eksportir: kontainer ditolak di perbatasan, buyer melewati limit kredit, sertifikat sawmill kedaluwarsa di tengah PO. Aturan dievaluasi pada data hidup setiap render — tidak ada flag yang disimpan.

#	KODE ATURAN	AREA	KEPARAHAN	KONDISI
1	ex_hold	Commercial	HIGH	Buyer ditahan tetapi masih punya order aktif
2	ex_credit	Finance	CRITICAL	Buyer melebihi limit kredit
3	ex_dep	Finance	CRITICAL	Proyek dibelanjakan tanpa deposit
4	ex_quote	Commercial	MEDIUM	Quotation menggantung tanpa jawaban
5	ex_dwg	Production	HIGH	Produksi di atas gambar belum disetujui
6	ex_smp	Commercial	MEDIUM	Sampel kembali dengan koreksi
7	ex_nobudget	Costing	CRITICAL	Ada PO tetapi RAB belum disetujui
8	ex_over	Costing	CRITICAL	Komitmen melewati anggaran
9	ex_margin	Costing	HIGH / MEDIUM	Margin anggaran di bawah target
10	ex_bapp	Costing	HIGH / MEDIUM	RAB menunggu persetujuan terlalu lama
11	ex_poate	Procurement	CRITICAL / HIGH	PO terlambat (> 14 hari = critical)
12	ex_poapp	Procurement	HIGH / MEDIUM	PO menunggu persetujuan (di atas ambang = high)
13	ex_poover	Warehouse	MEDIUM	Penerimaan melebihi qty PO
14	ex_legal	Export	CRITICAL	Kayu diterima tanpa dokumen legalitas
15	ex_qc	Warehouse	HIGH / MEDIUM	Inspeksi kedatangan gagal
16	ex_supcert	Export	CRITICAL / HIGH	Sertifikat legalitas supplier kedaluwarsa / terbuka
17	ex_ourcert	Export	CRITICAL / HIGH	Izin milik kita kedaluwarsa / hampir
18	ex_reorder	Procurement	HIGH / MEDIUM	Di bawah titik pesan ulang, tanpa PO
19	ex_whfull	Warehouse	HIGH / MEDIUM	Gudang mendekati / melewati kapasitas
20	ex_trf	Warehouse	MEDIUM	Transfer terlalu lama in-transit
21	ex_cnt	Warehouse	MEDIUM	Opname terbuka terlalu lama
22	ex_wohold	Production	HIGH	Work order ditahan
23	ex_wolate	Production	HIGH / MEDIUM	Work order lewat tenggat

#	KODE ATURAN	AREA	KEPARAHAN	KONDISI
24	ex_doc	Export	CRITICAL / HIGH / MEDIUM	Dokumen ekspor belum terbit menjelang ETD
25	ex_cnr	Export	MEDIUM	Kontainer belum punya nomor
26	ex_comp	Export	CRITICAL / HIGH	Kepatuhan belum terpenuhi (lead time sertifikat terlewati = critical)
27	ex_match	Finance	HIGH / MEDIUM	Tagihan tidak cocok dengan penerimaan
28	ex_apod	Finance	HIGH / MEDIUM	Hutang jatuh tempo (status OVERDUE)
29	ex_arod	Finance	CRITICAL / HIGH	Piutang jatuh tempo (> 30 hari = critical)

Mengapa ini penting

Kebanyakan dashboard menunjukkan total. Total menunjukkan bahwa bisnis ada; **exception menunjukkan siapa yang harus bergerak**. Setiap baris membawa area (siapa pemiliknya), keparahan, nilai uang bila ada, dan tautan ke dokumen sumber.

07 · KEPATUHAN EKSPOR

Kepatuhan & dokumen ekspor kayu

Kewajiban tidak diketik — dibaca dari pesanan. Fungsi `requiredCompliance()` menurunkan daftar dari negara tujuan, preferensi buyer, kemasan kayu, dan jenis panel.

DOKUMEN / SERTIFIKAT	OTORITAS	MENYALA BILA	BLOKIR	LEAD TIME
V-Legal (SVLK)	LVLK terakreditasi	Selalu	Ya	5 hari
Export declaration (PEB)	Bea Cukai — CEISA	Selalu (tidak bisa diajukan sebelum V-Legal)	Ya	—
Certificate of origin	Kemendag e-SKA	Selalu	Tidak	3 hari
EUDR due diligence	EU TRACES (importir), bukti dari kami	Tujuan negara UE (13 negara)	Ya	14 hari
FSC chain of custody	Lembaga sertifikasi FSC	Buyer menjual sebagai bersertifikat	Ya	3 hari
ISPM-15	Penyedia heat-treatment terdaftar	Kemasan kayu padat	Ya	2 hari
Fumigasi	Kontraktor berlisensi	Tujuan AU / NZ	Ya	2 hari
CARB / TSCA Title VI	Sertifier pihak ketiga EPA	Tujuan US dan produk mengandung panel	Ya	7 hari
Laboratory test	Lab yang ditunjuk buyer	Buyer mensyaratkan	Tidak	10 hari

Pada kolom “Blokir”, **Ya** berarti kontainer tidak boleh berangkat tanpa dokumen tersebut. Bila sisa hari sampai ETD lebih kecil dari lead time sertifikat, exception naik menjadi critical — karena sertifikat tidak lagi bisa diperoleh tepat waktu.

Spesifikasi kontainer

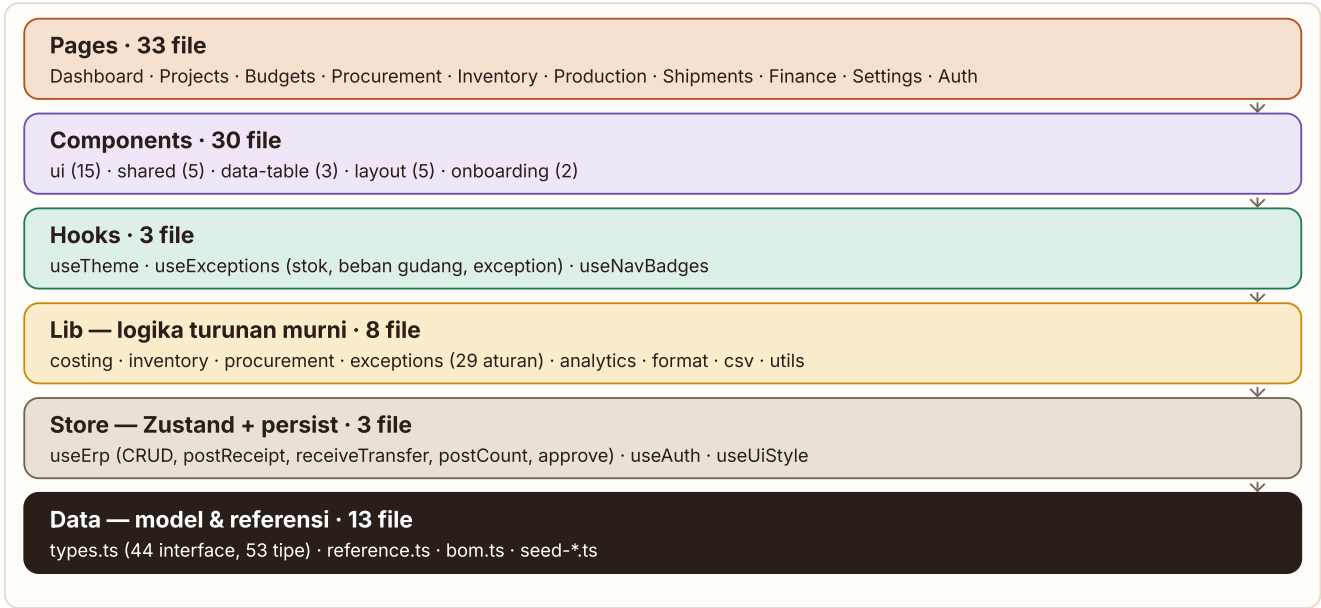
UKURAN	VOLUME INTERNAL	VOLUME USABLE	PAYLOAD
20GP	33,2 m ³	28 m ³	28.200 kg
40GP	67,7 m ³	58 m ³	26.700 kg
40HC	76,4 m ³	66 m ³	26.500 kg

Furnitur hampir selalu penuh volume sebelum penuh berat; karena itu sistem memakai **m³** sebagai satuan ekonomi (margin per m³) dan menyarankan kombinasi kontainer termurah menurut volume.

08 · ARSITEKTUR

Arsitektur sistem

Front-end tunggal (SPA) dengan lapisan bersih: data & domain di bawah, logika turunan murni di tengah, UI di atas. Tidak ada logika bisnis di komponen.



Alur data satu arah

- Fakta** disimpan di store (penerimaan, pergerakan stok, tagihan, pembayaran) dan dipersistenkan di `localStorage` (kunci `kriyanusa-erp`).
- Fungsi murni** di `lib/` menerima rekaman dan mengembalikan turunan (posisi stok, progres PO, kecocokan tagihan, exception).
- Hook** memanggil fungsi tersebut dengan `useMemo` sehingga turunan dihitung ulang hanya saat fakta berubah.
- Halaman** hanya menampilkan; aksi pengguna memanggil aksi store, yang menambah fakta baru — bukan mengubah angka.

Prinsip arsitektur

PRINSIP	PENERAPAN
Derive, don't store	Tidak ada tabel saldo; PO received/open dihitung dari GRN; kepatuhan dari tujuan; dokumen ekspor dari kepatuhan; RAB dari BOM.
Append-only fakta	StockMovement dan jurnal tidak diedit; koreksi = pergerakan baru.
Satu sumber tipe	Semua entitas didefinisikan di <code>types.ts</code> ; skema DB diturunkan darinya (Bab 10).

PRINSIP	PENERAPAN
Token desain	Warna/spasi/radius lewat CSS variable + Tailwind v4 <code>@theme inline</code> ; tema terang/gelap dan dua skin hanya mengganti token.
Skin, bukan fork	Classic = atribut <code>html[data-ui="classic"]</code> + kelas kait <code>ui-*</code> + <code>classic.css</code> + <code>ClassicShell</code> ; tidak ada halaman duplikat.
Tanpa kedipan	Skip pra-lukis di <code>index.html</code> menetapkan tema & skin sebelum React mulai.

Tumpukan teknologi

LAPISAN	TEKNOLOGI
Framework	React 19 + TypeScript (strict), Vite 8
Gaya	Tailwind CSS v4 (berbasis token), cva, clsx, tailwind-merge
Komponen dasar	Radix primitives (dialog, select, tabs, tooltip, checkbox, menu), lucide-react
State	Zustand + middleware persist
Routing	react-router 7 (33 rute)
Tanggal & font	date-fns; Inter & JetBrains Mono (self-hosted lewat @fontsource-variable)
Kualitas	oxlint, tsc, verifikasi browser dengan Playwright (Chromium)

Persyaratan non-fungsional

AREA	PERSYARATAN	STATUS BUILD INI
Keamanan	Autentikasi server, RBAC per peran, hash sandi, 2FA, audit log tak-bisa-diubah	Autentikasi demo sisi-klien; kebijakan sandi & kunci akun dimodelkan; backend wajib sebelum produksi
Integritas	Jurnal berimbang; fakta append-only; FK di DB	Jurnal berimbang pada data seed; append-only pada pola data
Aksesibilitas	Kontras AA, fokus terlihat, navigasi papan ketik	Primitif Radix; palet teak/hijau/iris diuji kontras pada terang & gelap; ⌘K
Performa	Render halaman < 1 dtk pada ~500 pergerakan	Turunan di-memo; tabel dengan paginasi
Lokalisasi	Bahasa Indonesia / Inggris	UI Inggris dengan istilah domain Indonesia (RAB, borongan, opname); i18n = roadmap
Portabilitas	Tampil baik di layar laptop dan tablet	Terverifikasi tanpa overflow pada 1440×900

09 · STRUKTUR KODE

Struktur kode & konvensi

Kode disusun agar peninjau dapat menjawab “di mana logika X?” dalam satu langkah: model di `data/`, rumus di `lib/`, aksi di `store/`, tampilan di `pages/`.

```
ERP-Collection/  
├─ index.html           skrip pra-lukis: tema (kn-theme) & skin (kn-ui)  
├─ docs/PRD.md         PRD berbasis riset (markdown)  
├─ src/  
│   ├── main.tsx · App.tsx  entry, 33 rute, useApplyUiStyle()  
│   ├── index.css           token desain + @theme inline (terang & gelap)  
│   ├── classic.css         skin Classic (token override + .cl-* shell)  
│   ├── data/  
│   │   ├── types.ts        44 interface · 53 tipe – sumber kebenaran skema  
│   │   ├── reference.ts     tahap, kepatuhan, kontainer, peran, kebijakan auth  
│   │   ├── bom.ts           12 resep + explodeBom()  
│   │   └─ seed-*.ts         master · projects · budgets · procurement ·  
│   │                           production · inventory · shipments · finance  
│   ├── lib/  
│   │   ├── costing.ts       budgetTotal, committed, actual, margin, per-m³  
│   │   ├── inventory.ts     posisi stok dari pergerakan, utilisasi, reservasi  
│   │   ├── procurement.ts   orderProgress, matchBill, billOutstanding  
│   │   ├── exceptions.ts    29 aturan → Exception[]  
│   │   └─ analytics.ts · format.ts · csv.ts · utils.ts  
│   ├── store/  
│   │   ├── useErp.ts        fakta + aksi (postReceipt, receiveTransfer, postCount...)  
│   │   ├── useAuth.ts       sesi, kebijakan sandi, kunci akun  
│   │   └─ useUiStyle.ts     modern | classic  
│   ├── hooks/  
│   │   └─ useTheme · useExceptions · useNavBadges  
│   ├── components/  
│   │   ├── ui/  
│   │   │   ├── 15 primitif (button, input, card, dialog, tabs...)  
│   │   │   ├── shared/  
│   │   │   │   ├── PageHeader · StageChip · Stepper · UtilisationBar  
│   │   │   │   ├── data-table/  
│   │   │   │   │   ├── DataTable · ImportDialog  
│   │   │   │   │   ├── layout/  
│   │   │   │   │   │   ├── AppShell · ClassicShell · CommandPalette · nav · RequireAuth  
│   │   │   │   │   │   └─ onboarding/  
│   │   │   │   │   │       └─ Tour · tours  
│   │   └─ pages/  
│   │       ├── 33 layar, satu folder per modul  
│   │       ├── projects · buyers · budgets · procurement · suppliers  
│   │       ├── inventory · production · shipments · finance  
│   │       └─ analytics · settings · auth
```

Ukuran kode

DIREKTORI	ISI	FILE	BARIS
src/data	Model, referensi, data seed	13	4.743
src/lib	Logika turunan murni	8	1.634
src/store	State & aksi	3	973
src/hooks	Hook penghubung	3	135
src/components/ui	Primitif UI	15	1.673
src/components/shared	Komponen bersama	5	327
src/components/layout	Shell, nav, palette	5	819

DIREKTORI	ISI	FILE	BARIS
src/components/data-table	Tabel data	3	983
src/components/onboarding	Tur terpandu	2	383
src/pages	Layar aplikasi	33	9.317
Total TS/TSX		90	20.987

Konvensi

TOPIK	ATURAN
Penamaan	Entitas PascalCase; ID prefiks (prj_ , po_ ...); kode dokumen manusiawi (PRJ-26-0036, GRN-26-0933) dibuat dari pola di Pengaturan
Tipe	Tidak ada any ; unions string untuk enum (menjadi CHECK / ENUM di DB)
Fungsi turunan	Murni, tanpa efek samping, mudah diuji; menerima data sebagai argumen
Komponen	Tailwind berbasis token; varian lewat cva; kait skin ui-* pada primitif
State	Aksi mengembalikan fakta baru; tidak ada mutasi saldo
Lint	oxlint; tsc tanpa error; build produksi Vite

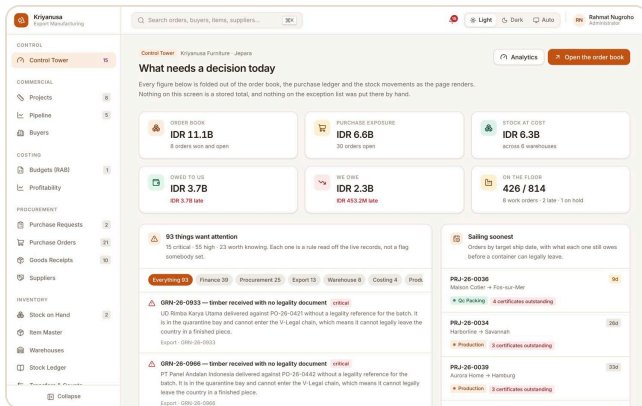
Contoh: satu aturan end-to-end

```
// lib/exceptions.ts - material ditolak di gerbang karena tanpa dokumen legalitas
input.receipts
  .filter((g) => g.lines.some((l) => l.rejectReason === 'NO_LEGALITY_DOC'))
  .forEach((g) => push({
    id: `ex_legal_${g.id}`, severity: 'CRITICAL', area: 'Export',
    title: `${g.code} - timber received with no legality document`,
    entity: g.code, to: `/receipts/${g.id}`,
  })))

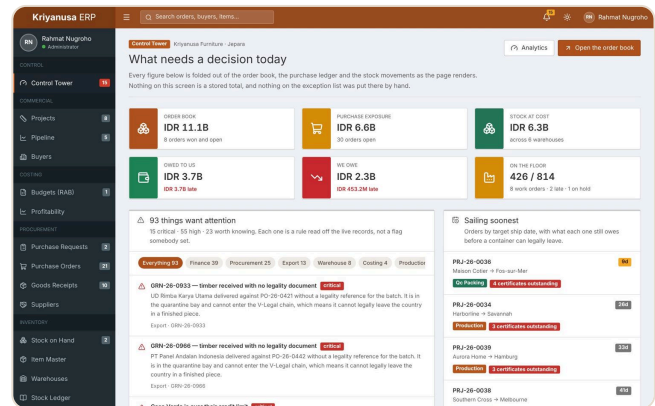
// hooks/useExceptions.ts → useMemo atas rekaman · pages/DashboardPage.tsx → daftar terurut
```

Cuplikan dipersingkat (field detail dihilangkan); sumber lengkap di src/lib/exceptions.ts .

Dua antarmuka tanpa menduplikasi halaman

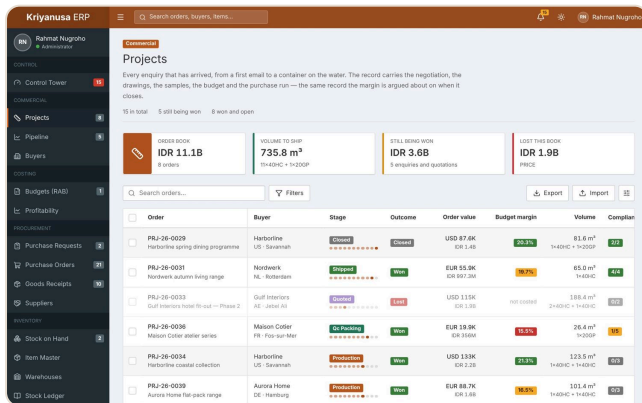


Modern

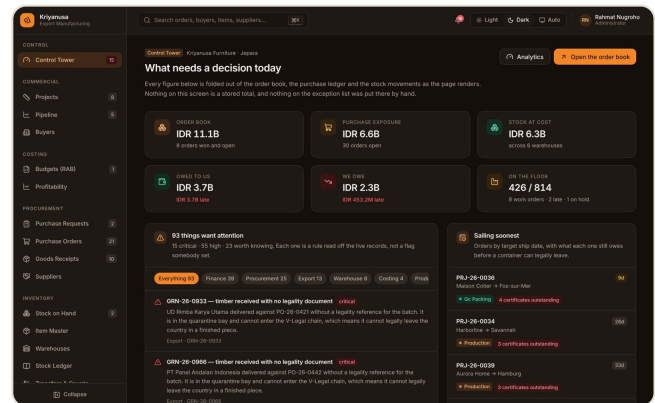


Classic (nuansa Bootstrap 2017)

Primitif (Button , Card , Badge , Input , Tabs , DataTable ...) menambahkan kelas kait `ui-*`. Pada mode Modern kelas ini tak berefek; pada Classic, `classic.css` menimpa token dan bentuk (sudut kotak, sidebar gelap, top bar berwarna, tabel zebra, font Helvetica 14px). Tema terang/gelap bersifat independen.



Classic — Projects



Modern — mode gelap

10 · PEMETAAN BASIS DATA

Pemetaan model data → basis data relasional

Aplikasi saat ini berjalan di sisi-klien dengan penyimpanan lokal. Bab ini memetakan setiap tipe di `types.ts` ke tabel PostgreSQL yang diusulkan untuk migrasi ke backend — sehingga peralihan menjadi mekanis, bukan desain ulang.

46

TABEL

558

KOLOM

8

DOMAIN

0

TABEL SALDO

Status skema

Skema ini adalah **target yang diusulkan**, dihasilkan otomatis dari `types.ts` oleh skrip pemetaan. Berkas DDL lengkap disertakan sebagai `docs/schema.sql`. Belum ada basis data yang berjalan di build ini.

Aturan pemetaan tipe

TYPESCRIPT	POSTGRESQL	CATATAN
ID (string)	uuid	PK; kode manusiawi (PRJ-26-0036) disimpan terpisah di kolom <code>code</code> unik
ISODate	timestampz	UTC; tanggal-saja dapat dipersempit ke <code>date</code>
number (uang, qty, %)	numeric(18,4)	Tidak memakai float untuk uang
Union string ('OPEN' 'WON')	text + CHECK	atau tipe ENUM; daftar nilai sama dengan TS
X[] (anak ber-ID)	tabel anak + FK ON DELETE CASCADE	mis. <code>lines</code> , <code>negotiations</code> , <code>bins</code>
ID[]	tabel penghubung	<code>SupplierBill.receiptIds</code> → <code>supplier_bill_receipts</code>
Record<...>	jsonb	pengaturan: kurs, kapasitas kontainer, penomoran
Salinan tampilan (<code>buyerName</code> , <code>supplierName</code> , <code>poCode</code> ...)	dihapus	di DB diambil lewat JOIN — menghindari anomali pembaruan

Yang sengaja tidak menjadi tabel

KONSEP	CARA DI BASIS DATA	ALASAN
Saldo stok per item-gudang	<code>VIEW stock_balance = SUM(qty) GROUP BY item_id, warehouse_id</code> dari <code>stock_movements</code>	Tidak ada saldo yang bisa menyimpang dari buku besar stok

KONSEP	CARA DI BASIS DATA	ALASAN
Progres PO (diterima / sisa)	VIEW <code>po_progress</code> dari <code>goods_receipt_lines</code>	Status PO selalu mengikuti penerimaan nyata
Kewajiban kepatuhan	Dihitung aplikasi dari tujuan + kemasan + panel; hanya <i>status</i> disimpan di <code>project_compliance</code>	Aturan berubah (mis. EUDR) tanpa migrasi data
Exception	Tidak disimpan; evaluasi query / layanan atas data hidup	Tidak ada flag basi
Total anggaran, margin, aging	VIEW / materialized view untuk performa bila perlu	Turunan murni

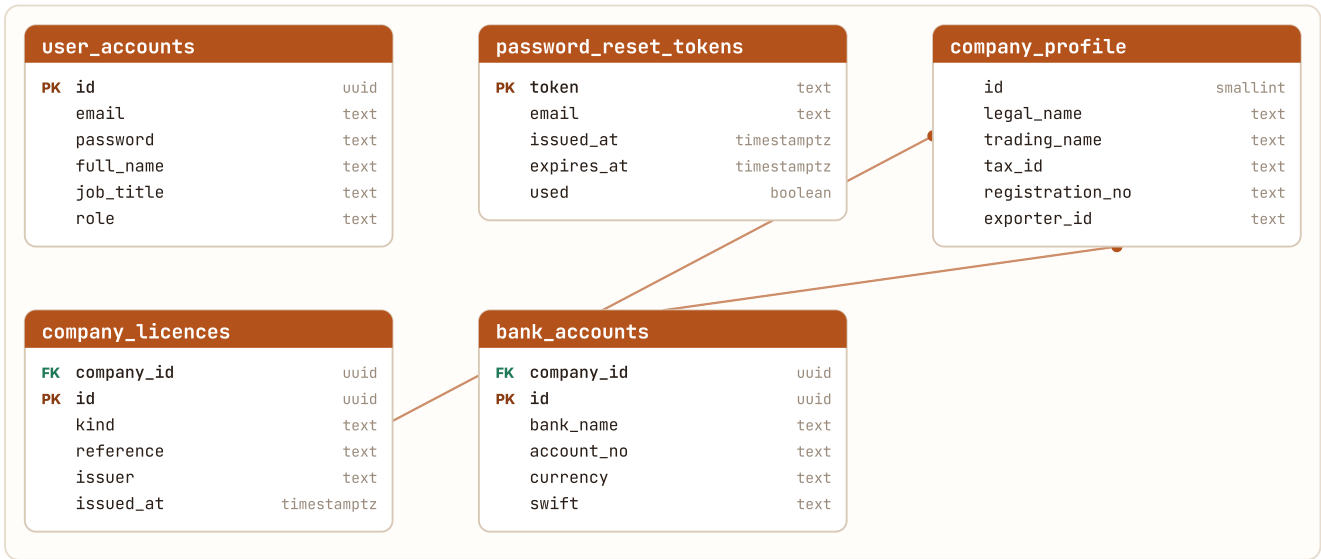
```
CREATE VIEW stock_balance AS
SELECT item_id, warehouse_id, SUM(qty) AS on_hand
FROM stock_movements
GROUP BY item_id, warehouse_id;

CREATE VIEW po_progress AS
SELECT pl.id AS po_line_id, pl.qty AS ordered,
       COALESCE(SUM(gl.qty_accepted),0) AS received,
       pl.qty - COALESCE(SUM(gl.qty_accepted),0) AS open_qty
FROM purchase_order_lines pl
LEFT JOIN goods_receipt_lines gl ON gl.po_line_id = pl.id
GROUP BY pl.id, pl.qty;

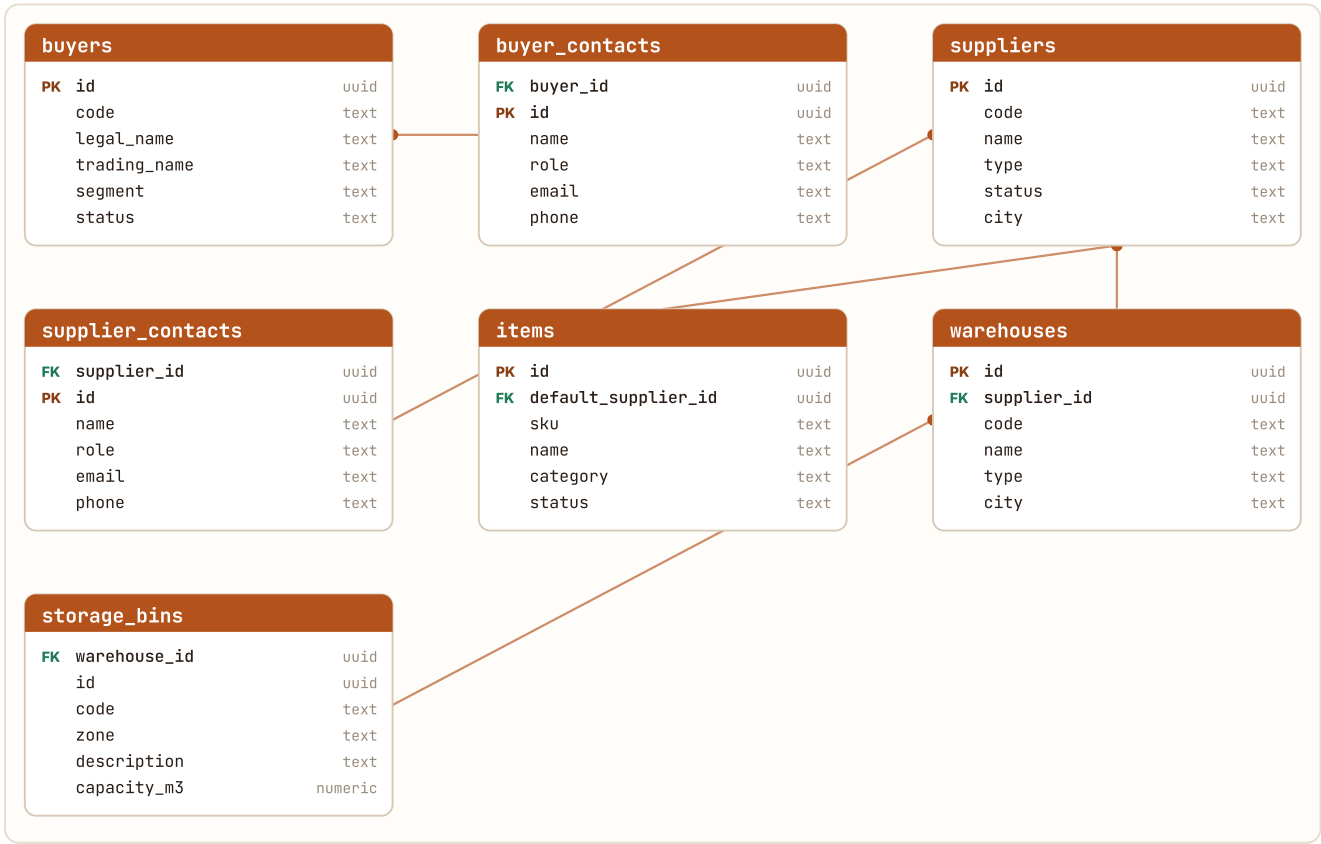
-- jurnal wajib berimbang (constraint trigger, DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED)
-- SUM(debit) = SUM(credit) per journal_id; UPDATE/DELETE pada stock_movements dilarang.
```

Diagram relasi per domain

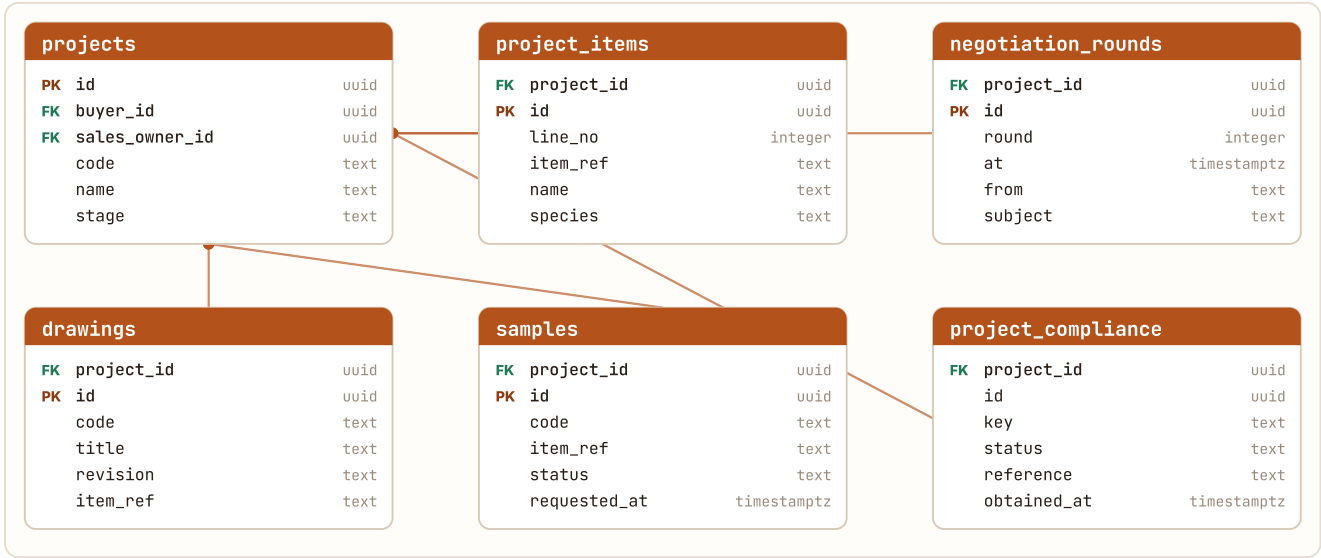
Identitas & Perusahaan · 5 tabel



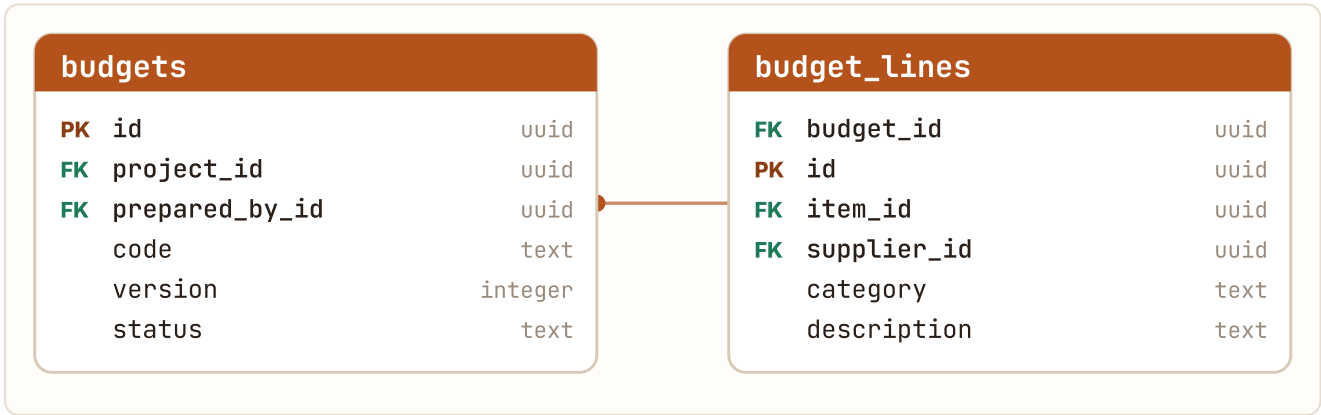
Master Data · 7 tabel



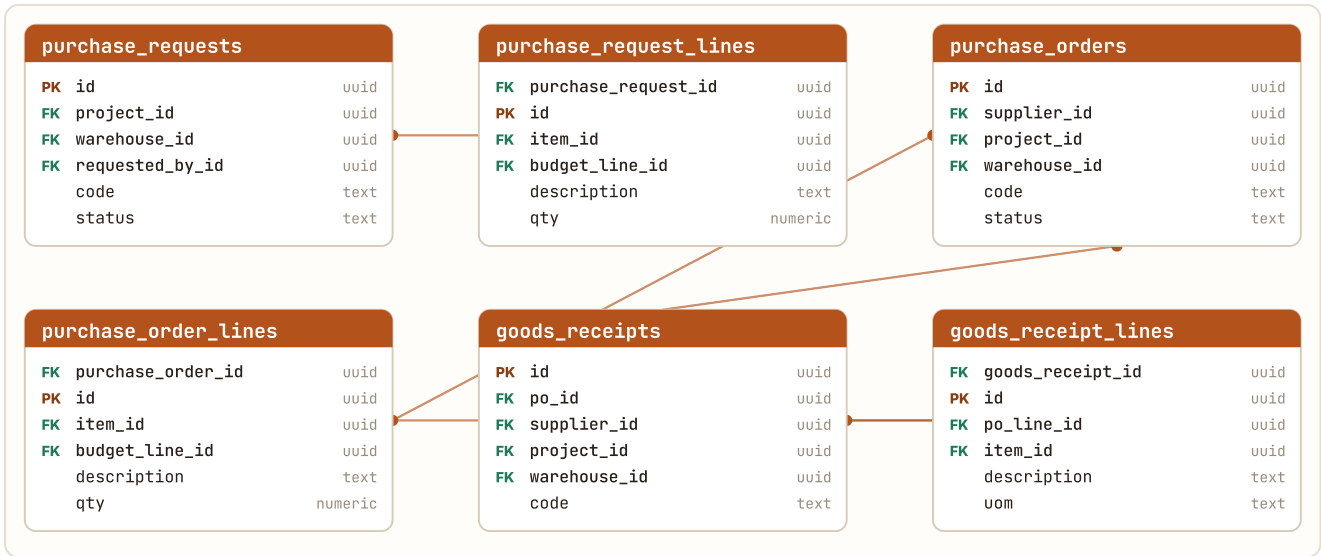
Komersial & Proyek · 6 tabel



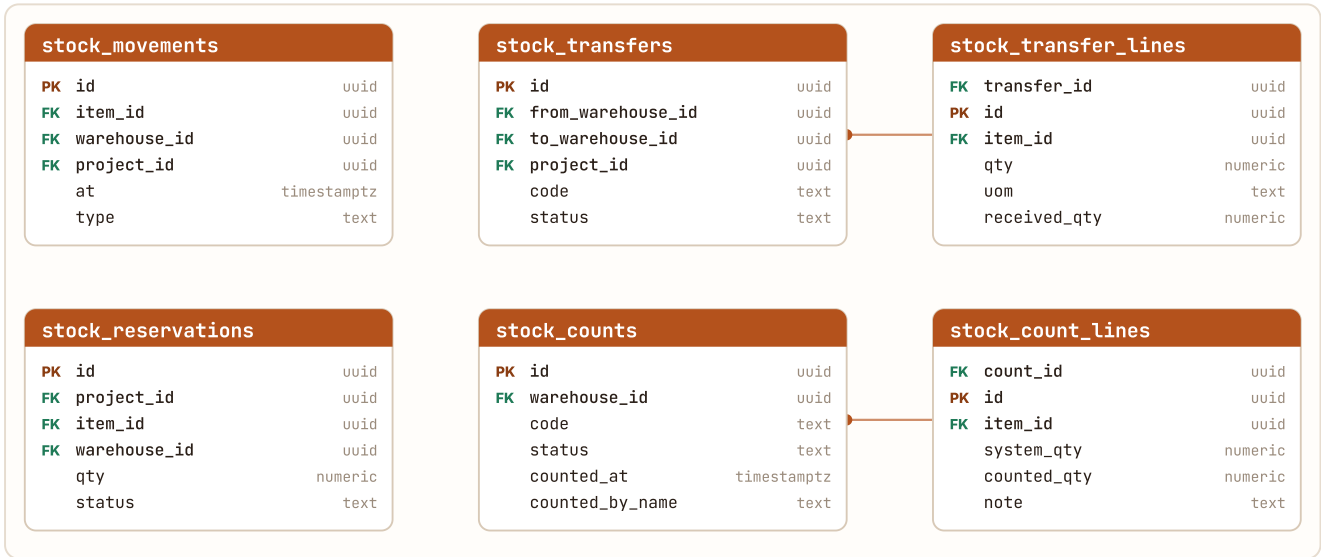
Anggaran (RAB) · 2 tabel



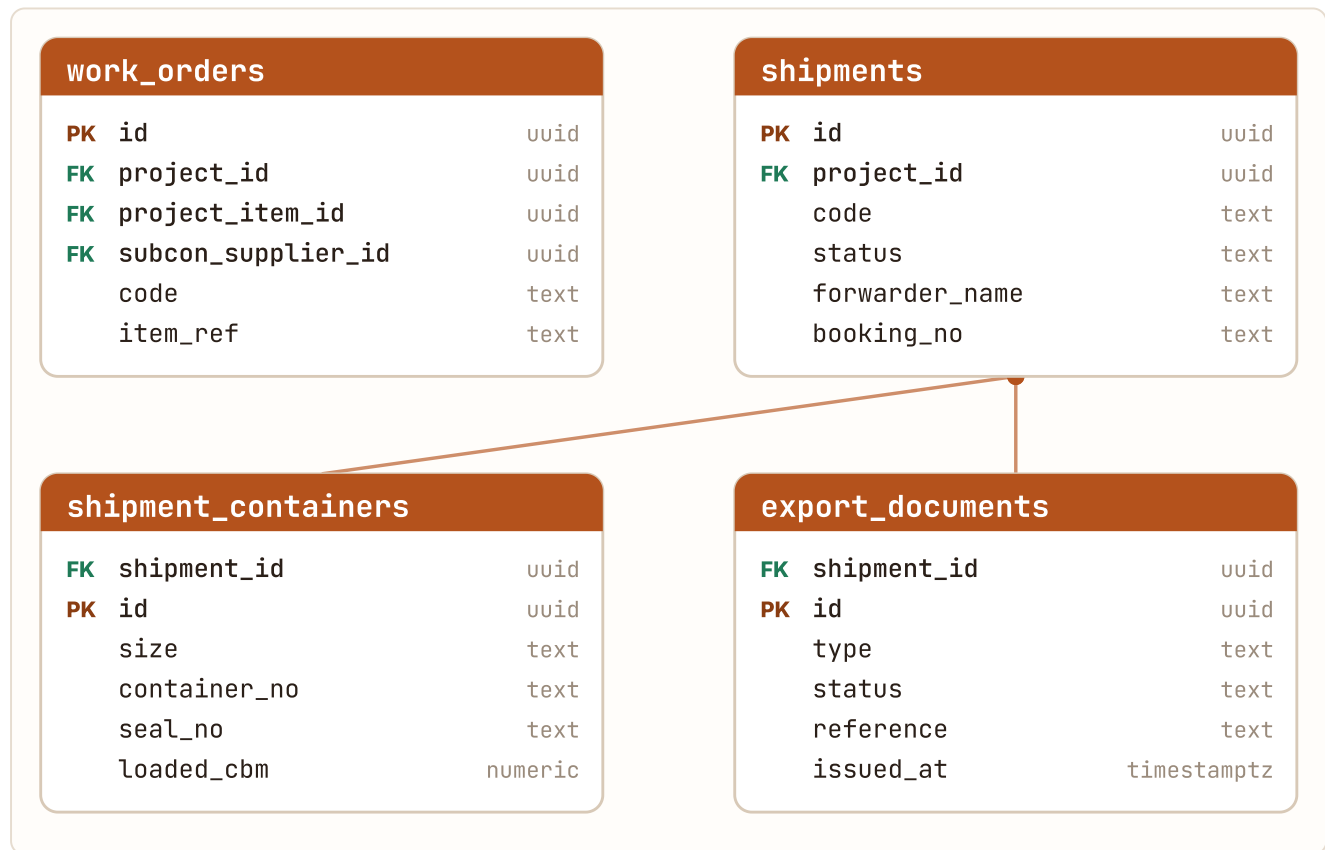
Pengadaan · 6 tabel



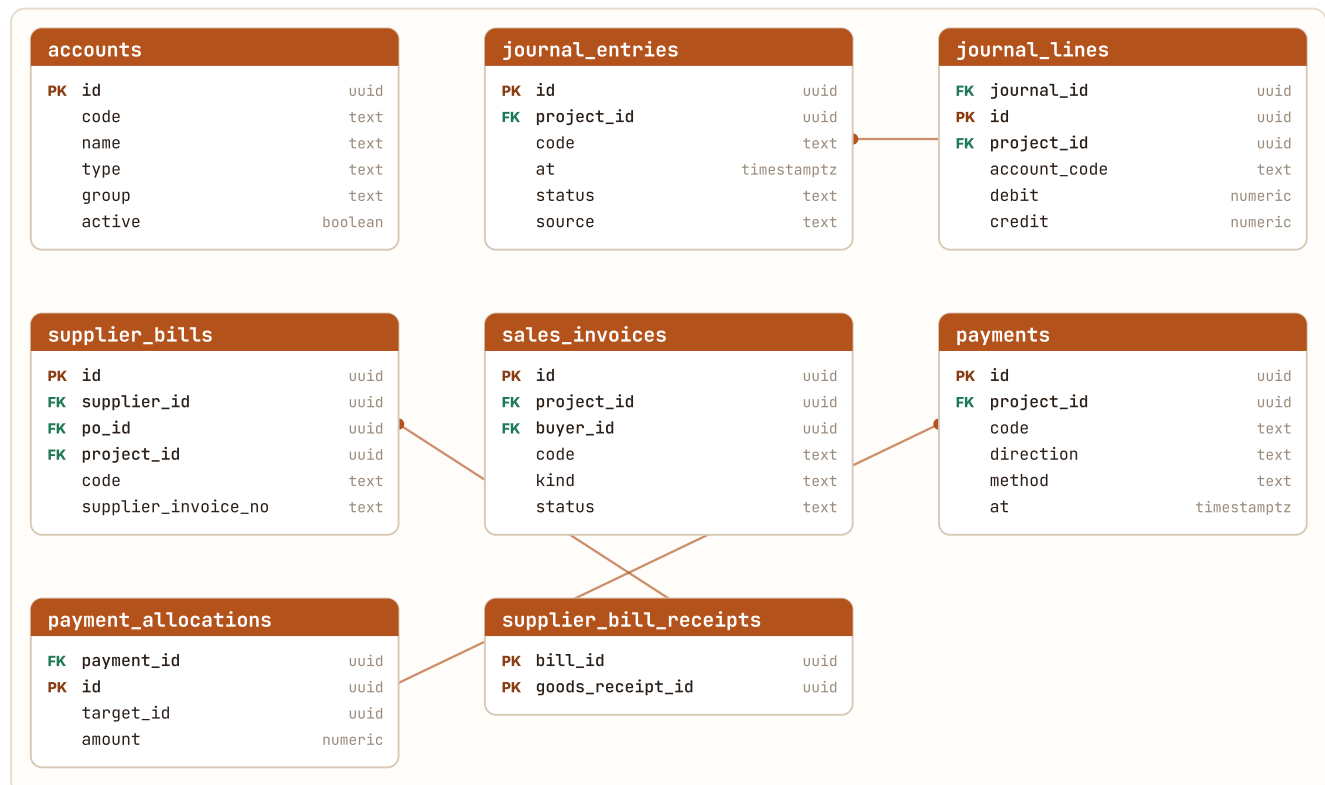
Inventori & Gudang · 6 tabel



Produksi & Ekspor · 4 tabel



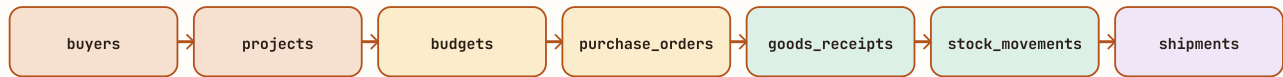
Keuangan · 8 tabel



Garis menghubungkan FK di dalam domain (titik = sisi "1"). FK lintas domain (mis. `project_id`, `item_id`, `warehouse_id`) ditandai **FK** pada kolom. Setiap kotak menampilkan kunci dan beberapa kolom utama; daftar kolom lengkap ada di kamus data.

Rantai transaksi inti (jalur FK utama)

Dari buyer sampai kontainer: setiap tahap menunjuk ke tahap sebelumnya lewat FK



supplier_bills — (PO, GRN) · payments — allocations — (bills, invoices) · journal_entries — memposting dari semua tahap

11 · KAMUS DATA

Kamus data — kolom per tabel

Daftar kolom per tabel dengan tipe SQL dan padanan field TypeScript. Kolom bertanda **FK** merujuk tabel lain; “•” = nullable.

Identitas & Perusahaan

user_accounts ← UserAccount			company_profile ← CompanyProfile		
KOLOM	TIPE	CATATAN	KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK	id	smallint	singleton (=1)
email	text		legal_name	text	
password	text		trading_name	text	
full_name	text		tax_id	text	
job_title	text		registration_no	text	
role	text	[9 nilai]	exporter_id	text	
status	text	[5 nilai]	founded_year	integer	
department•	text		address_line	text	
phone•	text		city	text	
failed_attempts	integer		province	text	
locked_until•	timestampz		country_code	text	
last_login_at•	timestampz		phone	text	
must_change_password	boolean		email	text	
two_factor_enabled	boolean		website	text	
created_at	timestampz		workshop_count	integer	
			headcount	integer	
password_reset_tokens ← PasswordResetToken			company_licences ← CompanyLicence		
KOLOM	TIPE	CATATAN	KOLOM	TIPE	CATATAN
token	text	PK	company_id	uuid	FK → company_profile
email	text		id	uuid	PK
issued_at	timestampz		kind	text	[9 nilai]
expires_at	timestampz		reference	text	
used	boolean		issuer	text	
			issued_at	timestampz	
			expires_at	timestampz	
			note•	text	

bank_accounts

← BankAccount

KOLOM	TIPE	CATATAN
company_id	uuid	FK → company_profile
id	uuid	PK
bank_name	text	
account_no	text	
currency	text	[6 nilai]
swift•	text	
primary•	boolean	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: accountName

Master Data

buyers

← Buyer

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
legal_name	text	
trading_name	text	
segment	text	[6 nilai]
status	text	[5 nilai]
country_code	text	
country_name	text	
city	text	
address_line	text	
destination_port	text	
currency	text	[6 nilai]
default_incoterm	text	[7 nilai]
payment_term	text	[7 nilai]
credit_limit	numeric(18,4)	
outstanding	numeric(18,4)	
requires_fsc	boolean	
requires_eudr_dds	boolean	
requires_lab_test	boolean	
quality_standard	text	
customer_since	timestamp tz	
owner_id	uuid	
owner_name	text	
note•	text	

buyer_contacts

← Contact

KOLOM	TIPE	CATATAN
buyer_id	uuid	FK → buyers
id	uuid	PK
name	text	
role	text	
email	text	
phone	text	
primary•	boolean	

suppliers ← Supplier

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
name	text	
type	text	[9 nilai]
status	text	[4 nilai]
city	text	
province	text	
address_line	text	
tax_id	text	
currency	text	[6 nilai]
payment_term_days	integer	
lead_time_days	integer	
quality_score	integer	
on_time_score	integer	
price_score	integer	
svlk_certified	boolean	
svlk_number•	text	
svlk_expires_at•	timestamptz	
fsc_certified	boolean	
fsc_number•	text	
fsc_expires_at•	timestamptz	
bank_name•	text	
bank_account_no•	text	
since	timestamptz	
note•	text	

supplier_contacts ← Contact

KOLOM	TIPE	CATATAN
supplier_id	uuid	FK → suppliers
id	uuid	PK
name	text	
role	text	
email	text	
phone	text	
primary•	boolean	

items ← Item

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
sku	text	
name	text	
category	text	[9 nilai]
status	text	[4 nilai]
uom	text	[11 nilai]
species	text	[8 nilai]
grade•	text	
cbm_per_unit	numeric(18,4)	
weight_kg	numeric(18,4)	
standard_cost	numeric(18,4)	
currency	text	[6 nilai]
default_supplier_id•	uuid	FK → suppliers
lead_time_days	integer	
min_stock	numeric(18,4)	
reorder_point	numeric(18,4)	
max_stock	numeric(18,4)	
hs_code•	text	
legality_controlled	boolean	
note•	text	

warehouses ← Warehouse

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
name	text	
type	text	[6 nilai]
city	text	
address_line	text	
capacity_m3	numeric(18,4)	
manager_name	text	
supplier_id•	uuid	FK → suppliers
active	boolean	
note•	text	

storage_bins ← StorageBin

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	surrogate key
warehouse_id	uuid	FK → warehouses
code	text	
zone	text	
description	text	
capacity_m3	numeric(18,4)	

Komersial & Proyek

projects ← Project		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
name	text	
buyer_id	uuid	FK → buyers
stage	text	[11 nilai]
status	text	[5 nilai]
priority	text	[4 nilai]
currency	text	[6 nilai]
incoterm	text	[7 nilai]
payment_term	text	[7 nilai]
destination_port	text	
destination_country	text	
inquiry_at	timestamptz	
quoted_at•	timestamptz	
po_number•	text	
po_at•	timestamptz	
target_ship_at	timestamptz	
actual_ship_at•	timestamptz	
contract_value	numeric(18,4)	
deposit_pct	numeric(18,4)	
deposit_received_at•	timestamptz	
sales_owner_id	uuid	FK → user_accounts
production_owner_name	text	
exchange_rate	numeric(18,4)	
loss_reason•	text	[7 nilai]
loss_note•	text	
competitor•	text	
note•	text	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: buyerName, buyerCountry, salesOwnerName

project_items ← ProjectItem		
KOLOM	TIPE	CATATAN
project_id	uuid	FK → projects
id	uuid	PK
line_no	integer	
item_ref	text	
name	text	
species	text	[8 nilai]
finish	text	
qty	numeric(18,4)	
uom	text	[11 nilai]
length_mm	numeric(18,4)	
width_mm	numeric(18,4)	
height_mm	numeric(18,4)	
cbm_per_unit	numeric(18,4)	
packing_type	text	[5 nilai]
target_unit_price	numeric(18,4)	
agreed_unit_price	numeric(18,4)	
produced_qty	numeric(18,4)	
packed_qty	numeric(18,4)	
note•	text	

negotiation_rounds ← NegotiationRound		
KOLOM	TIPE	CATATAN
project_id	uuid	FK → projects
id	uuid	PK
round	integer	
at	timestamptz	
from	text	[2 nilai]
subject	text	[7 nilai]
buyer_value•	numeric(18,4)	
our_value•	numeric(18,4)	
summary	text	
outcome	text	[5 nilai]
by_name	text	
attachment•	text	

drawings

← Drawing

KOLOM	TIPE	CATATAN
project_id	uuid	FK → projects
id	uuid	PK
code	text	
title	text	
revision	text	
item_ref	text	
status	text	[5 nilai]
sent_at•	timestamptz	
responded_at•	timestamptz	
approved_at•	timestamptz	
file_name	text	
length_mm	numeric(18,4)	
width_mm	numeric(18,4)	
height_mm	numeric(18,4)	
note•	text	

samples

← Sample

KOLOM	TIPE	CATATAN
project_id	uuid	FK → projects
id	uuid	PK
code	text	
item_ref	text	
status	text	[6 nilai]
requested_at	timestamptz	
cost_idr	numeric(18,4)	
charged_to_buyer	boolean	
courier•	text	
awb•	text	
sent_at•	timestamptz	
decided_at•	timestamptz	
round	integer	
feedback•	text	

project_compliance

← ComplianceItem

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	surrogate key
project_id	uuid	FK → projects
key	text	[9 nilai]
status	text	[5 nilai]
reference•	text	
obtained_at•	timestamptz	
expires_at•	timestamptz	
note•	text	

Anggaran (RAB)

budgets ← Budget		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
project_id	uuid	FK → projects
version	integer	
status	text	[6 nilai]
prepared_by_id	uuid	FK → user_accounts
prepared_at	timestamptz	
submitted_at•	timestamptz	
approved_by_name•	text	
approved_at•	timestamptz	
rejected_reason•	text	
target_margin_pct	numeric(18,4)	
note•	text	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: preparedByName

budget_lines ← BudgetLine		
KOLOM	TIPE	CATATAN
budget_id	uuid	FK → budgets
id	uuid	PK
category	text	[12 nilai]
item_id•	uuid	FK → items
description	text	
qty	numeric(18,4)	
uom	text	[11 nilai]
unit_cost	numeric(18,4)	
wastage_pct	numeric(18,4)	
supplier_id•	uuid	FK → suppliers
note•	text	

Pengadaan

purchase_requests ← PurchaseRequest		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
project_id•	uuid	FK → projects
warehouse_id	uuid	FK → warehouses
status	text	[7 nilai]
requested_by_id	uuid	FK → user_accounts
requested_at	timestamptz	
approved_by_name•	text	
approved_at•	timestamptz	
rejected_reason•	text	
justification	text	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: requestedByName

purchase_request_lines ← PurchaseRequestLine		
KOLOM	TIPE	CATATAN
purchase_request_id	uuid	FK → purchase_requests
id	uuid	PK
item_id	uuid	FK → items
description	text	
qty	numeric(18,4)	
uom	text	[11 nilai]
estimated_unit_cost	numeric(18,4)	
budget_line_id•	uuid	FK → budget_lines
needed_by	timestamptz	
ordered_qty	numeric(18,4)	

purchase_orders ← PurchaseOrder		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
supplier_id	uuid	FK → suppliers
project_id•	uuid	FK → projects
status	text	[8 nilai]
ordered_at	timestamptz	
expected_at	timestamptz	
currency	text	[6 nilai]
payment_term_days	integer	
delivery_mode	text	[3 nilai]
warehouse_id	uuid	FK → warehouses
partial_allowed	boolean	
over_receipt_tolerance_pct	numeric(18,4)	
raised_by_id	uuid	
raised_by_name	text	
approved_by_name•	text	
approved_at•	timestamptz	
requires_svlk_doc	boolean	
note•	text	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: supplierName

purchase_order_lines ← PurchaseOrderLine		
KOLOM	TIPE	CATATAN
purchase_order_id	uuid	FK → purchase_orders
id	uuid	PK
item_id	uuid	FK → items
description	text	
qty	numeric(18,4)	
uom	text	[11 nilai]
unit_price	numeric(18,4)	
discount_pct	numeric(18,4)	
tax_pct	numeric(18,4)	
needed_by	timestamptz	
budget_line_id•	uuid	FK → budget_lines
received_qty	numeric(18,4)	
rejected_qty	numeric(18,4)	
note•	text	

goods_receipts ← GoodsReceipt		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
po_id	uuid	FK → purchase_orders
supplier_id	uuid	FK → suppliers
project_id•	uuid	FK → projects
mode	text	[1 nilai]
sequence	integer	
received_at	timestamptz	
delivery_note_no	text	
vehicle_no•	text	
driver_name•	text	
warehouse_id	uuid	FK → warehouses
delivered_to_name•	text	
qc_result	text	[4 nilai]
qc_by_name	text	
received_by_name	text	
posted	boolean	
note•	text	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: poCode, supplierName

goods_receipt_lines ← GoodsReceiptLine		
KOLOM	TIPE	CATATAN
goods_receipt_id	uuid	FK → goods_receipts
id	uuid	PK
po_line_id	uuid	FK → purchase_order_lines
item_id	uuid	FK → items
description	text	
uom	text	[11 nilai]
qty_delivered	numeric(18,4)	
qty_accepted	numeric(18,4)	
qty_rejected	numeric(18,4)	
reject_reason•	text	[8 nilai]
bin_code•	text	
batch_no•	text	
legality_doc_no•	text	
moisture_pct•	numeric(18,4)	
note•	text	

Inventori & Gudang

stock_movements ← StockMovement		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
at	timestamptz	
type	text	[10 nilai]
item_id	uuid	FK → items
warehouse_id	uuid	FK → warehouses
bin_code•	text	
qty	numeric(18,4)	
uom	text	[11 nilai]
unit_cost	numeric(18,4)	
batch_no•	text	
ref_type	text	
ref_code	text	
project_id•	uuid	FK → projects
actor_name	text	
note•	text	

stock_transfers ← StockTransfer		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
from_warehouse_id	uuid	FK → warehouses
to_warehouse_id	uuid	FK → warehouses
status	text	[4 nilai]
issued_at	timestamptz	
expected_at	timestamptz	
received_at•	timestamptz	
project_id•	uuid	FK → projects
reason	text	
issued_by_name	text	

stock_transfer_lines ← TransferLine		
KOLOM	TIPE	CATATAN
transfer_id	uuid	FK → stock_transfers
id	uuid	PK
item_id	uuid	FK → items
qty	numeric(18,4)	
uom	text	[11 nilai]
received_qty	numeric(18,4)	

stock_reservations ← StockReservation		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
project_id	uuid	FK → projects
item_id	uuid	FK → items
warehouse_id	uuid	FK → warehouses
qty	numeric(18,4)	
status	text	[4 nilai]
reserved_at	timestamptz	
needed_by	timestamptz	

stock_counts ← StockCount		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
warehouse_id	uuid	FK → warehouses
status	text	[5 nilai]
counted_at	timestamptz	
counted_by_name	text	
posted_at•	timestamptz	
note•	text	

stock_count_lines ← CountLine		
KOLOM	TIPE	CATATAN
count_id	uuid	FK → stock_counts
id	uuid	PK
item_id	uuid	FK → items
system_qty	numeric(18,4)	
counted_qty	numeric(18,4)	
note•	text	

Produksi & Ekspor

work_orders ← WorkOrder		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
project_id	uuid	FK → projects
project_item_id	uuid	FK → project_items
item_ref	text	
qty	numeric(18,4)	
produced_qty	numeric(18,4)	
reject_qty	numeric(18,4)	
stage	text	[8 nilai]
status	text	[6 nilai]
subcon_supplier_id•	uuid	FK → suppliers
workshop	text	
started_at•	timestamptz	
planned_start_at	timestamptz	
due_at	timestamptz	
completed_at•	timestamptz	
supervisor_name	text	
hold_reason•	text	

shipments ← Shipment		
KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
project_id	uuid	FK → projects
status	text	[8 nilai]
forwarder_name	text	
booking_no•	text	
vessel_name•	text	
voyage_no•	text	
pol_name	text	
pod_name	text	
stuffing_at•	timestamptz	
etd	timestamptz	
eta	timestamptz	
atd•	timestamptz	
incoterm	text	[7 nilai]
invoice_value	numeric(18,4)	
currency	text	[6 nilai]
note•	text	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: buyerName

shipment_containers ← ShipmentContainer		
KOLOM	TIPE	CATATAN
shipment_id	uuid	FK → shipments
id	uuid	PK
size	text	[4 nilai]
container_no•	text	
seal_no•	text	
loaded_cbm	numeric(18,4)	
loaded_weight_kg	numeric(18,4)	
packages	integer	

export_documents

←

ExportDocument

KOLOM	TIPE	CATATAN
shipment_id	uuid	FK → shipments
id	uuid	PK
type	text	[11 nilai]
status	text	[6 nilai]
reference•	text	
issued_at•	timestamptz	
issuer•	text	
mandatory	boolean	
note•	text	

Keuangan

accounts

←

Account

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
name	text	
type	text	[5 nilai]
group	text	
active	boolean	
description•	text	

journal_entries

←

JournalEntry

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
at	timestamptz	
status	text	[3 nilai]
source	text	
ref_code•	text	
memo	text	
project_id•	uuid	FK → projects
posted_by_name	text	

journal_lines

←

JournalLine

KOLOM	TIPE	CATATAN
journal_id	uuid	FK → journal_entries
id	uuid	PK
account_code	text	
debit	numeric(18,4)	
credit	numeric(18,4)	
memo•	text	
project_id•	uuid	FK → projects

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: accountName

supplier_bills

← SupplierBill

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
supplier_invoice_no	text	
supplier_id	uuid	FK → suppliers
po_id•	uuid	FK → purchase_orders
project_id•	uuid	FK → projects
status	text	[8 nilai]
issued_at	timestamptz	
due_at	timestamptz	
currency	text	[6 nilai]
subtotal	numeric(18,4)	
tax_amount	numeric(18,4)	
paid_amount	numeric(18,4)	
approved_by_name•	text	
dispute_reason•	text	
note•	text	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: supplierName

sales_invoices

← SalesInvoice

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
kind	text	[4 nilai]
project_id	uuid	FK → projects
buyer_id	uuid	FK → buyers
status	text	[6 nilai]
issued_at	timestamptz	
due_at	timestamptz	
currency	text	[6 nilai]
amount	numeric(18,4)	
paid_amount	numeric(18,4)	
exchange_rate	numeric(18,4)	
note•	text	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: buyerName

payments

← Payment

KOLOM	TIPE	CATATAN
id	uuid	PK
code	text	
direction	text	[2 nilai]
method	text	[5 nilai]
at	timestamptz	
counterparty_id	uuid	
currency	text	[6 nilai]
amount	numeric(18,4)	
exchange_rate	numeric(18,4)	
bank_account_no•	text	
reference	text	
project_id•	uuid	FK → projects
note•	text	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: counterpartyName

payment_allocations

← PaymentAllocation

KOLOM	TIPE	CATATAN
payment_id	uuid	FK → payments
id	uuid	PK
target_id	uuid	
amount	numeric(18,4)	

Disalin untuk tampilan, di DB lewat JOIN: targetCode

supplier_bill_receipts

KOLOM	TIPE	CATATAN
bill_id	uuid	PK, FK → supplier_bills
goods_receipt_id	uuid	PK, FK → goods_receipts

Sistem

app_settings ← AppSettings			activity_log		
KOLOM	TIPE	CATATAN	KOLOM	TIPE	CATATAN
id	smallint	singleton (=1)	id	bigint	PK identity
base_currency	text	[6 nilai]	at	timestamptz	
fx_rates	jsonb		actor_id	uuid	FK → user_accounts
target_margin_pct	numeric(18,4)		action	text	
po_approval_threshold_idr	numeric(18,4)		entity_type	text	
bill_variance_tolerance_pct	numeric(18,4)		entity_id	uuid	
default_over_receipt_tolerance_pct	numeric(18,4)		detail•	jsonb	
wastage_default_pct	numeric(18,4)				
certificate_warning_days	integer				
slow_moving_days	integer				
container_cbm	jsonb				
numbering	jsonb				
fiscal_year_start_month	numeric(18,4)				

12 · JALUR KE PRODUKSI

Jalur migrasi ke backend

Karena aksi store sudah memodelkan transaksi bisnis (bukan sekadar CRUD), migrasi berarti memindahkan aksi tersebut ke endpoint — bukan menulis ulang aturan.

AKSI STORE SEKARANG	ENDPOINT YANG DIUSULKAN	CATATAN TRANSAKSI
postReceipt	POST /purchase-orders/{id}/receipts	Satu transaksi DB: GRN + baris + pergerakan stok + pembaruan status PO
receiveTransfer	POST /transfers/{id}/receive	TRANSFER_IN di tujuan; sisa tetap in-transit
postCount	POST /counts/{id}/post	ADJUSTMENT per selisih
approve*	POST /{resource}/{id}/approve	RBAC + jejak aktivitas
create/update master	GET/POST/PATCH /buyers, /suppliers, /items ...	Validasi sama dengan tipe TS
evaluasi exception	GET /exceptions	Query atas view; dapat di-cache singkat

Peta jalan

FASE	ISI	HASIL
0 · Sekarang	Front-end lengkap, data demo, dua antarmuka	Dapat didemonstrasikan ke pemangku kepentingan
1 · Backend	API + PostgreSQL (skema Bab 10), autentikasi server, RBAC, audit log	Data nyata, banyak pengguna
2 · Berkas & cetak	Unggah gambar/dokumen, PDF (PO, invoice, packing list), email	Alur dokumen penuh
3 · Integrasi	e-Faktur, CEISA/PEB, bank, kurs harian	Kurangi entri ganda
4 · Lanjutan	Penjadwalan kapasitas, landed cost sisi impor, i18n, mobile gudang	Melebarkan cakupan

Hipotesis ukuran keberhasilan

Angka berikut adalah *target hipotesis* untuk diukur setelah pilot — bukan hasil yang sudah terjadi.

METRIK	CARA UKUR	TARGET AWAL (HIPOTESIS)
Waktu menjawab “stok bebas item X”	Uji tugas pengguna	< 30 detik
Kontainer tertahan karena dokumen	Hitungan per kuartal	Menuju 0
Selisih tagihan–penerimaan yang lolos dibayar	Laporan three-way match	Menuju 0

METRIK	CARA UKUR	TARGET AWAL (HIPOTESIS)
Proyek dengan margin aktual < target tanpa peringatan dini	Audit pasca-proyek	Menuju 0
Waktu rapat koordinasi harian	Survei tim	Berkurang bermakna

13 · KUALITAS & KETERBATASAN

Bukti kualitas, keterbatasan, dan glosarium

Verifikasi yang sudah dilakukan

AREA	APA YANG DIPERIKSA
Build & tipe	TypeScript kompilasi tanpa error; oxlint bersih
Browser	Semua halaman dibuka di Chromium (Playwright): tanpa error konsol, tanpa overflow horizontal
Tema	Terang (default), gelap, otomatis; palet tanpa biru; kontras diperiksa di kedua mode
Skin	Classic terverifikasi di terang & gelap; Modern tidak berubah (komputasi gaya dibandingkan); pilihan bertahan setelah reload
Data demo	Margin realistis; tidak ada stok negatif; tidak ada penerimaan bertanggal masa depan; muatan tidak melebihi kapasitas kontainer; reservasi ≤ stok

Isi data demo

DATA	JUMLAH
Proyek / Buyer (12 negara) / Supplier	15 / 12 / 18
Item / Gudang	57 / 7
RAB / Baris RAB	10 / 291
PR / PO (baris)	5 / 63 (132)
GRN (parsial / penuh / langsung)	78 (62 / 11 / 5)
Pergerakan stok / Transfer / Opname / Reservasi	±504 / 6 / 3 / 27–30
Work order / Shipment / Kontainer / Dokumen ekspor	13 / 3 / 4 / 23
Akun / Jurnal / Tagihan / Invoice / Pembayaran	43 / 70 / 78 / 11 / ±40
Ronde negosiasi / Gambar / Sampel / Resep BOM	69 / 29 / 15 / 12

Keterbatasan yang jujur

- **Front-end saja.** Data tersimpan di `localStorage` peramban; tidak ada sinkronisasi antar pengguna.
- **Autentikasi demo.** Kata sandi tidak boleh dibandingkan di klien pada produksi; backend wajib.
- **Data demo.** Seluruh nama, angka, dan dokumen adalah fiktif realistis.
- **Belum ada** penjadwalan kapasitas terbatas, unggah berkas nyata, cetak dokumen resmi, integrasi bank/pajak/bea cukai, dan landed cost sisi impor.
- **Kepatuhan** bersifat bantuan keputusan; regulasi (mis. EUDR) berubah dan harus ditinjau ahli sebelum diandalkan.

Glosarium

ISTILAH	ARTI
RAB / Anggaran belanja	Rencana anggaran biaya per proyek
SVLK / V-Legal	Sistem verifikasi legalitas kayu Indonesia; dokumen V-Legal menyertai ekspor produk kayu
EUDR	Regulasi UE tentang produk bebas deforestasi
FSC CoC	Chain-of-custody sertifikasi kehutanan FSC
ISPM-15	Standar perlakuan kemasan kayu padat
CARB / TSCA VI	Batas formaldehida panel komposit di AS
PEB	Pemberitahuan Ekspor Barang (bea cukai)
COO	Certificate of Origin
GRN	Goods Receipt Note — bukti penerimaan barang
Three-way match	Pencocokan PO – penerimaan – tagihan
Borongan	Upah/harga tetap untuk kuantitas jadi kepada subkon
Opname	Perhitungan fisik stok
40HC	Kontainer 40 kaki high cube
Incoterm	Aturan perdagangan internasional (EXW, FOB, CIF, dll.)
BOM	Bill of materials — daftar kebutuhan bahan per produk